DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 04

MÃO DE OBRA

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 04

MÃO DE OBRA

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 04: Mão de obra

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 04

MÃO DE OBRA

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 04: Mão de obra

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contratos 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem
Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem
Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária
Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos
Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Conteúdo 06 - Fundações e Contenções
Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais
Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária
Conteúdo 09 - Ferrovias
Conteúdo 10 - Hidrovias
Conteúdo 11 - Transportes
Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares.

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 - Síntese da metodologia para definição dos salários médios do SICRO .18

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Equivalência entre categorias profissionais do SICRO e da CBO 7
Tabela 02 - Critérios de formação de salários de categorias sem equivalência direta com a CBO 14
Tabela 03 - Vigência e reajuste das convenções coletivas de trabalho 16
Tabela 04 - Equivalência de categorias CBO - IBRE 21
Tabela 05 - Dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (2012) 22
Tabela 06 - Taxa de fecundidade por unidade da federação (IBGE, 2010) 23
Tabela 07 - Encargos sociais do Grupo A, legislação aplicada e fatores 25
Tabela 08 - Encargos sociais do Grupo B e legislação aplicada 26
Tabela 09 - Cálculo da média das horas trabalhadas (trabalhadores horistas e mensalistas) 27
Tabela 10 - Encargos sociais do Grupo B para servente no Rio de Janeiro 33
Tabela 11 - Encargos sociais do Grupo C e legislação aplicada 33
Tabela 12 - Encargos sociais do Grupo C para servente no Rio de Janeiro 36
Tabela 13 - Encargos sociais do Grupo D para servente no Rio de Janeiro 37
Tabela 14 - Encargos sociais para trabalhadores horistas (Servente - RJ - Julho/2014) 38
Tabela 15 - Encargos sociais do Grupo B e legislação aplicada 39
Tabela 16 - Encargos sociais do Grupo B para encarregado de turma no Rio de Janeiro 43
Tabela 17 - Encargos sociais do Grupo C para servente no Rio de Janeiro 46
Tabela 18 - Encargos sociais do Grupo D para encarregados de turma no Rio de Janeiro 47
Tabela 19 - Encargos sociais para mensalistas (Encarregado de Turma - RJ - Julho/2014) 48
Tabela 20 - Distribuição de calorias por refeição 53
Tabela 21 - Valores de cesta básica por região (DIEESE, Julho/2014) 54
Tabela 22 - Grupos de insumos utilizados para definição do custo da alimentação .55
Tabela 23 - Custo horário com ferramentas manuais para servente no Rio de Janeiro 57
Tabela 24 - Custos horários com ferramentas manuais de diferentes categorias profissionais 58
Tabela 25 - Critérios para definição dos custos horários com ferramentas manuais 59
Tabela 26 - Custo horário com EPI para servente no Rio de Janeiro 60
Tabela 27 - Custos horários com equipamentos de proteção individual 61
Tabela 28 - Critérios para definição dos custos horários com EPI 62

Tabela 29 - Síntese dos encargos adicionais e incidência nas convenções coletivas 67
Tabela 30 - Custo estimado com cesta básica (menor valor) 70
Tabela 31 - Custo estimado com cesta básica (valor médio) 70
Tabela 32 - Custo estimado com cesta básica (maior valor) 70
Tabela 33 - Custos estimados com seguro de vida e auxílio funeral 71
Tabela 34 - Custo estimado com assistência médica e odontológica 72
Tabela 35 - Categorias profissionais com adicionais de insalubridade e periculosidade 78

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. SALÁRIOS 7
3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 21
3.1. Encargos Sociais para Trabalhadores Horistas 24
3.1.1. Grupo A 24
3.1.2. Grupo B 25
3.1.3. Grupo C 33
3.1.4. Grupo D 37
3.1.5. Resultados Finais 38
3.2. Encargos Sociais para Trabalhadores Mensalistas 39
3.2.1. Grupo A 39
3.2.2. Grupo B 39
3.2.3. Grupo C 44
3.2.4. Grupo D 47
3.2.5. Resultados Finais 48
3.3. Desoneração da Mão de Obra 49
4. ENCARGOS COMPLEMENTARES 53
4.1. Alimentação de Pessoal 53
4.2. Transporte de Pessoal 55
4.3. Ferramentas Manuais 57
4.4. Equipamentos de Proteção Individual - EPI 59
4.5. Exames Médicos Ocupacionais 63
5. ENCARGOS ADICIONAIS 67
5.1. Cesta Básica 69
5.2. Seguro de Vida e Auxílio Funeral 71
5.3. Assistência Médica/Odontológica 72
6. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS 75
6.1. Trabalho Extraordinário 75
6.2. Trabalho Noturno 76
6.3. Trabalho Insalubre 76
6.4. Trabalho Perigoso 77
6.5. Categorias Profissionais com Adicionais de Insalubridade e Periculosidade 78
6.6. Não Cumulatividade dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade 79

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Os custos de referência da mão de obra do SICRO são definidos em função do detalhamento de quatro parcelas, a saber: salários, encargos sociais, encargos complementares e encargos adicionais. Estes custos consideram condições normais de jornada e ambiente de trabalho. Casos excepcionais, onde haja a necessidade de previsão de horários especiais e/ou serviços que se caracterizam como penosos, insalubres ou perigosos também são tratados neste Manual de Custos.

Os salários da mão de obra do SICRO têm sua referência estabelecida a partir do levantamento e tratamento dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego para as empresas correspondentes à Seção F - Construção da Classificação Nacional de Atividade Econômica CNAE 2.0, subclasses 2.1, nas divisões 41 - Construção de edifícios; 42 - Obras de infraestrutura e 43 - Serviços especializados para construção.

O Volume 04 apresenta os conceitos e as premissas necessários ao cálculo dos salários médios das categorias profissionais do SICRO, dos encargos sociais, trabalhistas, complementares e adicionais. Também são apresentados os normativos legais e os critérios de aplicação de custos complementares para a realização de trabalhos em condições especiais em obras de infraestrutura (trabalho extraordinário, noturno, insalubre e perigoso).

O Tomo 01 do Volume 04 apresenta os principais parâmetros extraídos da base de dados do CAGED e utilizados para cálculo dos encargos sociais e trabalhistas do SICRO. Estes parâmetros encontram-se estruturados em tabelas por unidade da federação e categoria profissional e referem-se ao mês-base de julho de 2014.

O Tomo 02 do Volume 04 apresenta as memórias de cálculo dos encargos sociais de todas as categorias profissionais do SICRO (horistas e mensalistas), sem desoneração da mão da obra da parcela referente à Previdência Social. As referidas memórias referem-se ao Estado do Rio de Janeiro, no mês-base de julho de 2014.

O Tomo 03 do Volume 04 apresenta os custos horários referentes a ferramentas manuais e equipamentos de proteção individual calculados para todas as categorias profissionais do SICRO. Além disso, são apresentados os custos com equipamentos de proteção individual para os profissionais mensalistas e informações necessárias ao cálculo do custo horário de alimentação.

O Tomo 04 do Volume 04 apresenta a consolidação dos custos de mão de obra de todas as categorias profissionais do SICRO, sendo detalhadas as parcelas referentes a salários, encargos sociais, trabalhistas, complementares e adicionais para todas as unidades da federação. As referidas composições de custos de mão de obra (horárias e mensais) referem-se ao mês-base de julho de 2014.

2. SALÁRIOS

2. SALÁRIOS

Os salários referentes às categorias constantes nas composições do SICRO são obtidos por meio do levantamento dos salários nominais de mercado (considerando os valores referentes a salários de entrada e de desligamento) nos arquivos dos microdados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED.

De posse destes microdados do CAGED, torna-se possível o acesso aos salários básicos nominais de registro em carteira profissional, de forma individualizada, e permite que os resultados sejam apresentados em função dos valores totais registrados no período pesquisado.

São levantados os dados do CAGED referentes a contratações e desligamentos do período de um ano para todas as unidades da federação e para cada uma das categorias profissionais do SICRO.

Em função de o CAGED obedecer à Classificação Brasileira de Ocupações - CBO tornou-se necessário estabelecer relação entre as categorias do SICRO e as respectivas categorias profissionais da CBO, conforme demonstrado na Tabela 01:

Tabela 01 - Equivalência entre categorias profissionais do SICRO e da CBO

Código CBO	Categoria Profissional CBO	Código SICRO	Categoria Profissional SICRO
414205	Apontador de mão de obra	9804	Apontador
715305	Armador de estrutura de concreto	9805	Armador
715315	Armador de estrutura de concreto armado		
411030	Auxiliar de pessoal	9806	Auxiliar administrativo
411005	Auxiliar de escritório		
717005	Demolidor de edificações	9892	Auxiliar de blaster
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		
717005	Demolidor de edificações	9833	Auxiliar de laboratório
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		
717005	Demolidor de edificações	9950	Auxiliar de topografia
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		
711120	Detonador	9852	Blaster
724105	Assentador de canalização (edificações)	9807	Bombeiro hidráulico
724115	Instalador de tubulações		
724105	Assentador de canalização (edificações)	9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade
724115	Instalador de tubulações		

Tabela 01 - Equivalência entre categorias profissionais do SICRO e da CBO (2/7)

Código CBO	Categoria Profissional CBO	Código SICRO	Categoria Profissional SICRO
715505	Carpinteiro	9808	Carpinteiro
715525	Carpinteiro de Obras		
715530	Carpinteiro (telhados)		
715535	Carpinteiro de formas para concreto		
715540	Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens)		
410105	Supervisor administrativo	9883	Chefe do setor administrativo
215115	Comandante da marinha mercante - Capitão de cabotagem (comandante), Capitão de longo curso (comandante), Primeiro oficial de náutica (comandante), Segundo oficial de náutica (comandante)	9907	Comandante de longo curso
341305	Maquinista motorista fluvial	9849	Condutor maquinista fluvial
782105	Operador de draga - Operador de equipamento de dragagem	9913	Draguista
		9945	Draguista com periculosidade
715610	Eletricista de instalações (edifícios)	9810	Eletricista
715615	Eletricista de instalações		
715610	Eletricista de instalações (edifícios)	9953	Eletricista - mensalista
715615	Eletricista de instalações		
715610	Eletricista de instalações (edifícios)	9930	Eletricista com periculosidade
715615	Eletricista de instalações		
410105	Supervisor administrativo	9809	Encarregado administrativo
781705	Mergulhador profissional (raso e profundo)	9816	Encarregado de mergulhado
		9860	Mergulhador
		9923	Mergulhador com periculosidade
710205	Mestre (construção civil)	9916	Encarregado de conservação rodoviária
		9869	Encarregado de obras de arte especiais
		9893	Encarregado de pavimentação
		9901	Encarregado de superestrutura ferroviária
		9884	Encarregado de terraplenagem
		9875	Encarregado de turma
		9811	Encarregado especializado
214205	Engenheiro civil	9812	Engenheiro
		9946	Engenheiro auxiliar
		9955	Engenheiro chefe
214915	Engenheiro de segurança	9864	Engenheiro de segurança do trabalho

Tabela 01 - Equivalência entre categorias profissionais do SICRO e da CBO (3/7)

Código CBO	Categoria Profissional CBO	Código SICRO	Categoria Profissional SICRO
214405	Engenheiro mecânico	9891	Engenheiro mecânico
514320	Faxineiro	9842	Faxineiro
717005	Demolidor de edificações	9927	Frentista de túnel com periculosidade
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		
213405	Geólogo	9836	Geólogo
213410	Geólogo de engenharia		
215125	Imediato da marinha mercante - Capitão de cabotagem (imediato), Capitão de longo curso (imediato), Primeiro oficial de náutica (imediato), Segundo oficial de náutica (imediato)	9908	Imediato
622010	Jardineiro	9815	Jardineiro
301110	Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção)	9858	Laboratorista
782705	Marinheiro de convés (marítimo e fluviário) – contramestre fluvial, Marinheiro de convés	9857	Marinheiro de convés
782715	Moço de convés (marítimo e fluviário) – Marinheiro de convés, Moço de convés		
782705	Marinheiro de convés (marítimo e fluviário) – contramestre fluvial, Marinheiro de convés	9942	Marinheiro de convés com periculosidade
782715	Moço de convés (marítimo e fluviário) – Marinheiro de convés, Moço de convés		
782710	Marinheiro de máquinas	9855	Marinheiro de máquinas
782720	Moço de máquinas (marítimo e fluviário) - Marinheiro fluvial de máquinas, Moço de máquinas		
225140	Médico do trabalho	9951	Médico de câmera hiperbárica
		9851	Médico do trabalho
341215	Mestre fluvial	9920	Mestre fluvial
715545	Montador de andaimes (edificações)	9830	Montador
782510	Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	9866	Motorista de caminhão
782515	Motorista operacional de guincho		
782510	Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	9956	Motorista de caminhão com periculosidade
782515	Motorista operacional de guincho		
782510	Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	9934	Motorista de veículo especial com periculosidade
782515	Motorista operacional de guincho		
782305	Motorista de carro de passeio	9870	Motorista de veículo leve

Tabela 01 - Equivalência entre categorias profissionais do SICRO e da CBO (4/7)

Código CBO	Categoria Profissional CBO	Código SICRO	Categoria Profissional SICRO
782305	Motorista de carro de passeio	9948	Motorista de veículo leve – mensalista
213440	Oceanógrafo	9837	Oceanógrafo
215205	Oficial superior de máquinas da marinha mercante - Chefe de máquinas da marinha mercante	9910	Oficial de máquinas
215210	Primeiro oficial de máquinas da marinha mercante - Sub-chefe de máquinas da marinha mercante		
215215	Segundo oficial de máquinas da marinha mercante		
215140	Oficial de quarto de navegação da marinha mercante - Capitão de cabotagem, Capitão de longo curso, Primeiro oficial de náutica, Segundo oficial de náutica	9909	Oficial de náutica
717005	Demolidor de edificações	9814	Operacional
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		
715415	Operador de central de concreto	9846	Operador de equipamento especial
721405	Operador de central de usinagem		
782110	Operador de guindaste (fixo)		
782115	Operador de guindaste móvel		
782120	Operador de máquina rodoferroviária		
715415	Operador de central de concreto	9944	Operador de equipamento especial com periculosidade
721405	Operador de central de usinagem		
782110	Operador de guindaste (fixo)		
782115	Operador de guindaste móvel		
782120	Operador de máquina rodoferroviária		
711305	Operador de sonda de percussão	9843	Operador de equipamento leve
723305	Operador de equipamento de secagem de pintura		
782125	Operador de monta-cargas (construção civil)		
782130	Operador de ponte rolante		
782220	Operador de empilhadeira		
821435	Operador de jato abrasivo		
862150	Operador de máquinas fixas, em geral		

Tabela 01 - Equivalência entre categorias profissionais do SICRO e da CBO (5/7)

Código CBO	Categoria Profissional CBO	Código SICRO	Categoria Profissional SICRO
711305	Operador de sonda de percussão	9939	Operador de equipamento leve com insalubridade
723305	Operador de equipamento de secagem de pintura		
782125	Operador de monta-cargas (construção civil)		
782130	Operador de ponte rolante		
782220	Operador de empilhadeira		
821435	Operador de jato abrasivo		
862150	Operador de máquinas fixas, em geral		
711305	Operador de sonda de percussão	9938	Operador de equipamento leve com periculosidade
723305	Operador de equipamento de secagem de pintura		
782125	Operador de monta-cargas (construção civil)		
782130	Operador de ponte rolante		
782220	Operador de empilhadeira		
821435	Operador de jato abrasivo		
862150	Operador de máquinas fixas, em geral		
711210	Operador de carregadeira	9845	Operador de equipamento pesado
711225	Operador de máquina perfuradora (minas e pedreiras)		
711235	Operador de motoniveladora (extração de minerais sólidos)		
711245	Operador de trator (minas e pedreiras)		
715115	Operador de escavadeira		
715120	Operador de máquina de abrir valas		
715125	Operador de máquinas de construção civil e mineração		
715130	Operador de motoniveladora		
715135	Operador de pá carregadeira		
715140	Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares)		
715145	Operador de trator de lâmina		
782135	Operador de pórtico rolante		

Tabela 01 - Equivalência entre categorias profissionais do SICRO e da CBO (6/7)

Código CBO	Categoria Profissional CBO	Código SICRO	Categoria Profissional SICRO
711210	Operador de carregadeira	9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade
711225	Operador de máquina perfuradora (minas e pedreiras)		
711235	Operador de motoniveladora (extração de minerais sólidos)		
711245	Operador de trator (minas e pedreiras)		
715115	Operador de escavadeira		
715120	Operador de máquina de abrir valas		
715125	Operador de máquinas de construção civil e mineração		
715130	Operador de motoniveladora		
715135	Operador de pá carregadeira		
715140	Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares)		
715145	Operador de trator de lâmina		
782135	Operador de pórtico rolante		
715210	Pedreiro	9821	Pedreiro
715230	Pedreiro de edificações		
715210	Pedreiro	9952	Pedreiro - mensalista
715230	Pedreiro de edificações		
717005	Demolidor de edificações	9835	Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		
341230	Piloto fluvial	9880	Piloto fluvial
716610	Pintor de obras	9822	Pintor
517410	Porteiro	9896	Porteiro
252305	Secretária(o) executiva(o)	9878	Secretária
724440	Serralheiro	9823	Serralheiro
717005	Demolidor de edificações	9824	Servente
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		
717005	Demolidor de edificações	9954	Servente - mensalista
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		

Tabela 01 - Equivalência entre categorias profissionais do SICRO e da CBO (7/7)

Código CBO	Categoria Profissional CBO	Código SICRO	Categoria Profissional SICRO
717005	Demolidor de edificações	9928	Servente com periculosidade
717015	Poceiro (edificações)		
717020	Servente de obras		
724305	Brasador	9825	Soldador
724310	Oxicortador a mão e a máquina		
724315	Soldador		
724320	Soldador a oxigás		
724325	Soldador elétrico		
312315	Técnico em hidrografia - Auxiliar técnico de hidrografia, Hidrotécnico	9972	Técnico de batimetria
311505	Técnico de meio ambiente	9897	Técnico de meio ambiente
351605	Técnico em segurança do trabalho	9876	Técnico de segurança do trabalho
322215	Técnico em enfermagem do trabalho	9865	Técnico em enfermagem
312105	Técnico de obras civis	9867	Técnico especializado
312205	Técnico de estradas		
311505	Técnico de meio ambiente	9947	Técnico florestal
321210	Técnico florestal		
312320	Topógrafo	9949	Topógrafo
517420	Vigia	9827	Vigia

Para algumas categorias profissionais do SICRO não foi possível estabelecer equivalências diretas com os salários médios obtidos em função da Classificação Brasileira de Ocupações. Nessas situações, torna-se necessária a adoção de outros critérios para formação dos salários, conforme exemplos apresentados na Tabela 02.

Tabela 02 - Critérios de formação de salários de categorias sem equivalência direta com a CBO

Código SICRO	Categoria Profissional	Critério de Formação de Salário
9801	Ajudante	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824)
9802	Ajudante especializado	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824) acrescido de 20%
9892	Auxiliar de blaster	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824)
9833	Auxiliar de laboratório	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824)
9950	Auxiliar de topografia	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824)
9903	Auxiliar técnico	Utilizar o salário do quartil inferior do Técnico especializado (Código SICRO 9867)
9916	Encarregado de conservação	Utilizar o salário do Encarregado Especializado (Código SICRO 9811)
9869	Encarregado de obras de arte especiais	Utilizar o salário do Encarregado Especializado (Código SICRO 9811)
9816	Encarregado de mergulho	Utilizar o salário do percentil 95 do Encarregado de mergulhador (Código SICRO 9816)
9893	Encarregado de pavimentação	Utilizar o salário do Encarregado Especializado (Código SICRO 9811)
9884	Encarregado de terraplanagem	Utilizar o salário do Encarregado Especializado (Código SICRO 9811)
9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	Utilizar o salário do Encarregado Especializado (Código SICRO 9811)
9875	Encarregado de turma	Utilizar o salário do quartil inferior do Encarregado Especializado (Código SICRO 9811)
9840	Encarregado geral	Utilizar o salário do quartil superior do Encarregado especializado (Código SICRO 9811)
9946	Engenheiro auxiliar	Utilizar o salário do quartil inferior do Engenheiro (Código SICRO 9812)
9955	Engenheiro chefe	Utilizar o salário do quartil superior do Engenheiro (Código SICRO 9812)
9819	Engenheiro supervisor	Utilizar o salário médio do Engenheiro (Código SICRO 9812)
9885	Frentista de túnel	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824)
9951	Médico de câmara hiperbárica	Utilizar o salário do Médico do trabalho (Código SICRO 9851)

Tabela 02 - Critérios de formação de salários de categorias sem equivalência direta com a CBO (2/2)

Código SICRO	Categoria Profissional	Critério de Formação de Salário
9871	Motorista de veículo especial	Utilizar o salário do quartil inferior do Motorista de caminhão (Código SICRO 9866)
9835	Perfurador de tubulão a ar comprimido	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824)
9853	Pré-marcador	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824)
9878	Secretária	Utilizar o salário do quartil inferior da Secretária Executiva (Código SICRO 9878)
9861	Selecionador de material pétreo	Utilizar o salário do quartil superior do Servente (Código SICRO 9824)
9947	Técnico florestal	Utilizar o salário do Técnico de Meio Ambiente (Código SICRO 9897)
9859	Trabalhador de via	Utilizar o salário do Servente (Código SICRO 9824)

A metodologia adotada considerou o levantamento e a análise de dados do CAGED apenas das empresas que possuíam mais de 50 (cinquenta) funcionários, com carga horária igual de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e com salários básicos nominais superiores ao mínimo nacional.

Apenas as empresas com mais de 50 funcionários foram consideradas no levantamento com objetivo de aproximar a metodologia da realidade das empresas executoras das obras de infraestrutura do DNIT.

Os valores abaixo do salário mínimo nacional foram desprezados para não influenciar o resultado final, visto que salários nominais abaixo deste limite decorrem de lançamentos equivocados.

Para as categorias com salário definido de forma horária (horistas), dividiu-se o salário médio por duzentos e vinte (número de horas legais trabalhadas no mês), obtendo-se o valor do salário médio/hora.

As categorias profissionais foram divididas em grupos, havendo para cada grupo um teto salarial (calculado a partir de três vezes o desvio padrão positivo), evitando assim, como no corte do salário mínimo nacional, lançamentos de dados equivocados. A definição dos grupos foi dada por critérios de similaridade de função profissional, conforme apresentado abaixo:

- Oficiais: blaster, carpinteiro, eletricista, montador, pintor, pedreiro, serralheiro, soldador, etc;
- Ajudantes: auxiliar de blaster, ajudante especializado, auxiliar de laboratório, auxiliar de topografia, frentista de túnel, jardineiro, pré-marcador, selecionador de material pétreo, servente, trabalhador de via, etc;

- Operadores: de equipamento especial, de equipamento leve, de equipamento pesado, etc;
- Encarregados: especializado, geral, de turma, de terraplenagem, de pavimentação, de superestrutura ferroviária, de conservação rodoviária, de mergulho, etc;
- Motoristas: de veículo leve, de veículo especial, de caminhão, etc;
- Nível Superior: engenheiro, geólogo, médico de câmara hiperbárica, médico do trabalho, etc;
- Técnicos: armador, laboratorista, mergulhador, técnico de batimetria, de meio ambiente, em enfermagem, em segurança do trabalho, especializado, topógrafo, etc;
- Administrativos: apontador, auxiliar de topografia, chefe do setor administrativo, faxineiro, porteiro, secretária, vigia, etc.

Em função do levantamento do CAGED abranger o período de um ano, os dados utilizados da base referem-se a diferentes meses-base, o que resulta na necessidade de aplicação de ajustes monetários para uniformização do mês-base de referência.

Para este objetivo, foram utilizados acordos e convenções coletivas de trabalho, preferencialmente da construção pesada, com diferentes vigências dos pisos salariais e reajustes para cada unidade da federação, conforme apresentado na Tabela 03.

Tabela 03 - Vigência e reajuste das convenções coletivas de trabalho

UF	Mês-Base	Vigência de Piso	Reajuste Definido
AC	Maio	mar/14 a fev/15	-
AL	Novembro	nov/13 a out/14	9
AM	Setembro	set/13 a ago/14	9 ou 10
AP	Novembro	nov/13 a out/14	8 ou 6,5
BA	Março	mar/14 a fev/15	9
CE	Abril	abr/14 a mar/15	11
DF	Maio	mai/14 a abri/15	9, 7 ou 6
ES	Setembro	set/13 a ago/14	9
GO	Maio	mai/14 a abr/15	-
MA	Novembro	nov/13 a out/14	8
MG	Maio	mai/14 a abr/15	6,78
MS	Maio	mai/13 a abr/15	8,5 ou 7,5
MT	Agosto	ago/13 a jul/14	8,5
PA	Novembro	nov/13 a out/14	8 ou 6,5

Tabela 03 - Vigência e reajuste das convenções coletivas de trabalho (2/2)

UF	Mês-Base	Vigência de Piso	Reajuste Definido
PB	Janeiro	jan/14 a dez/14	8,25
PE	Agosto	ago/13 a jul/14	10
PI	Novembro	nov/13 a out/14	7
PR	Junho	jun/13 a mai/14	10,5
RJ	Fevereiro	fev/14 a jan/15	9, 7 ou 5,26
RN	Novembro	nov/13 a out/14	8
RO	Janeiro	jan/14 a abr/15	6,5
RR	Setembro	set/13 a ago/14	10
RS	Maio	mai/14 a abri/15	7
SC	Setembro	set/13 a ago/14	7 ou 7,5
SE	Março	mar/14 a fev/15	8
SP	Maio	mai/14 a abri/15	9 ou 5,82
TO	Setembro	set/13 a ago/14	9

Os reajustes dos acordos e convenções coletivas de trabalho são aplicados para cada unidade da federação, observando as condições e os critérios de aplicabilidade, de acordo com o disposto em cada uma delas.

Nos casos em que a amostra da categoria profissional na unidade da federação mostra-se inferior a 10 (dez) deve-se proceder a substituição dos valores obtidos pela média regional da categoria. Nos casos em que a categoria apresenta amostra inferior a 10 (dez) microdados na região, deve-se adotar a média nacional da categoria. O limite inferior calculado deve ser sempre superior ao piso estipulado na convenção coletiva da respectiva categoria profissional.

Durante a análise dos dados do CAGED, identificou-se que o setor de infraestrutura de transportes, contemplado nas CNAEs 421, apresenta comportamento diferente daquele observado para as demais divisões da Seção F da CNAE 2.0. A Seção F compreende a construção de edifícios em geral (divisão 41), as obras de infraestrutura (divisão 42) e os serviços especializados para construção que fazem parte do processo de construção (divisão 43).

Com objetivo de compatibilizar as informações destas diferentes divisões foi desenvolvido um fator de correção, visando melhor representar o grupo 421 - Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras de Arte Especiais, específico para as obras de infraestrutura de transportes. Para a obtenção deste fator de correção, procede-se o cálculo da média salarial de cada categoria do grupo 421, e, posterior divisão pela média salarial de toda a Seção F.

Apenas para exemplificar a metodologia, observa-se que o fator de correção entre os salários de infraestrutura de transportes e a Seção F no mês-base de julho de 2014 apresentou variação de 0,68 a 2,58, com média de 1,11. Levando-se em consideração que, na maioria dos casos, o setor de infraestrutura remunera melhor que a construção civil, definiu-se o limite inferior do fator de correção igual a 1,00. Esta variação será acompanhada ao longo do tempo com o objetivo de verificar a permanência desta relação ou possibilidade de simplificação do método proposto.

Em função da natureza da atividade e do pequeno número de registros nas bases do CAGED, para as categorias profissionais do aquaviário foram considerados todos os registros sem distinção de CNAE e o cálculo é nacional.

A metodologia de cálculo dos salários médios, explanada no presente item, pode ser sintetizada na Figura 01.

Figura 01 - Síntese da metodologia para definição dos salários médios do SICRO



3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

3. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Os encargos sociais e trabalhistas de obras de infraestrutura são calculados individualmente para cada uma das categorias em cada unidade da federação.

Para alguns códigos do SICRO, onde não foram encontrados correspondentes diretos na CBO, adotaram-se os parâmetros e encargos sociais calculados para categorias semelhantes, conforme apresentado na Tabela 04.

Tabela 04 - Equivalência de categorias CBO - IBRE

Código SICRO	Categoria Profissional	Encargos Sociais Adotados
9801	Ajudante	9824 - Servente
9802	Ajudante especializado	9824 - Servente
9903	Auxiliar técnico	9867 - Técnico especializado
9840	Encarregado geral	9811 - Encarregado especializado
9819	Engenheiro supervisor	9812 - Engenheiro
9885	Frentista de túnel	9824 - Servente
9871	Motorista de veículo especial	9866 - Motorista de caminhão
9853	Pré-marcador	9824 - Servente
9861	Selecionador de material pétreo	9824 - Servente
9859	Trabalhador de via	9824 - Servente

Foram levantados isoladamente os feriados nacionais, estaduais e municipais para as 27 unidades da federação em um período de 8 (oito) anos - 2006 a 2013, obtendo-se uma média de horas, dias, feriados por mês e por ano.

Para o cálculo do auxílio enfermidade e do auxílio acidente de trabalho, foram utilizados o número de contribuintes do INSS e o número de auxílios acidente de trabalho concedidos, conforme registrado no Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS, 2012), cujos valores são apresentados na Tabela 05.

Tabela 05 - Dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (2012)

UF	Número de Contribuintes	Número de Auxílios Doença Concedido
AC	124.608	2.386
AL	491.992	19.514
AP	116.351	1.906
AM	674.720	12.394
BA	2.633.757	65.757
CE	1.583.399	42.493
DF	1.009.577	31.709
ES	1.116.149	40.295
GO	1.702.468	57.900
MA	701.409	16.368
MT	946.906	31.365
MS	718.933	32.223
MG	5.974.341	263.627
PA	1.181.912	24.509
PB	607.741	21.201
PR	3.474.021	129.050
PE	1.805.965	48.393
PI	406.018	14.534
RJ	4.751.119	178.272
RN	632.877	23.549
RS	3.359.495	160.441
RO	395.672	10.582
RR	89.436	1.943
SC	2.492.061	127.914
SP	16.031.349	564.051
SE	419.029	13.537
TO	279.156	7.272

Para o cálculo referente às licenças paternidade concedidas foi considerada a taxa de fecundidade de cada uma das unidades da federação, conforme registrado no Censo do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia de 2010. As respectivas taxas utilizadas são apresentadas na Tabela 06.

Tabela 06 - Taxa de fecundidade por unidade da federação (IBGE, 2010)

UF	Taxa de Fecundidade
AC	2,95
AL	2,22
AP	2,48
AM	2,59
BA	2,05
CE	1,99
DF	1,75
ES	1,80
GO	1,87
MA	2,56
MT	2,08
MS	2,04
MG	1,79
PA	2,50
PB	1,95
PR	1,86
PE	1,92
PI	1,99
RJ	1,68
RN	1,98
RS	1,76
RO	2,16
RR	2,41
SC	1,71
SP	1,66
SE	1,95
TO	2,41

Por meio do CAGED, foram também levantados os percentuais referentes ao número de homens e mulheres na função e o número de homens e mulheres em idade fértil (15 - 49 anos). Tais dados foram pesquisados levando-se em consideração as informações de cada categoria profissional e unidade da federação. Estes dados são necessários para o cálculo da licença paternidade e férias sobre licença maternidade.

O número de demitidos sem justa causa e o tempo médio de permanência no emprego foram levantados por meio do CAGED e utilizados no cálculo dos demais encargos.

O levantamento dos dados para o cálculo dos encargos sociais foi realizado obedecendo-se os mesmos critérios estabelecidos no cálculo dos salários (12 meses e horas semanais iguais a 44).

Para fins de ilustração, apresenta-se a seguir a memória de cálculo utilizada para a obtenção dos encargos sociais de horistas e mensalistas. Em caráter exemplificativo, os dados apresentados referem-se ao estado do Rio de Janeiro, utilizando-se os valores de servente para os cálculos dos encargos sociais do trabalhador horista e os de encarregado de turma para os cálculos do mensalista, para o mês-base de julho de 2014 (correspondendo aos dados do CAGED dos meses de agosto de 2013 a julho de 2014, conforme metodologia adotada).

Os cálculos dos encargos sociais e trabalhistas do exemplo foram separados em quatro grupos, a saber:

- Grupo A;
- Grupo B;
- Grupo C;
- Grupo D.

No Grupo A, os encargos sociais são iguais para todas as categorias profissionais em todas as unidades da federação, à exceção do SECONCI, e regimes de trabalho (horista e mensalista).

Para os demais grupos, os encargos variam de acordo com a categoria de mão de obra, a unidade da federação e o regime de trabalho.

3.1. Encargos Sociais para Trabalhadores Horistas

3.1.1. Grupo A

O Grupo A representa as obrigações que incidem diretamente sobre os salários e que são regulamentadas de acordo com a legislação específica, conforme resumo apresentado na Tabela 07. Em virtude de sua natureza, estes encargos são comuns a todas as categorias profissionais, regimes de trabalho e unidades da federação, excetuando-se o SECONCI.

Tabela 07 - Encargos sociais do Grupo A, legislação aplicada e fatores

Item	Parcela da Contribuição	Legislação Aplicada	Fator (%)
A1	Previdência Social	Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e Art. 25 do Decreto nº 3048/99, de 08/05/1999.	20,00%
A2	FGTS	Lei nº 8.036, de 11/05/1990.	8,00%
A3	Salário Educação	Lei nº 9.766, de 18/12/1998.	2,50%
A4	SESI	Decreto-Lei nº 9.403/46, Lei nº 8.036/90, Decreto-Lei nº 1.861/81 e Art. 1º do Decreto nº 1.867/81.	1,50%
A5	SENAI/SEBRAE	Decreto-Lei nº 4.048/42, Decreto-Lei nº 4.936/42, Decreto-Lei nº 6.246/44, Decreto-Lei nº 1.861/81, Decreto nº 1.867/81, Art. 1º, alterado pela Lei nº 8.154/90, Lei nº 8.029/90 e Decreto nº 99.570/90.	1,60%
A6	INCRA	Lei nº 2.613/55, Decreto-Lei nº 1.146/70, Art. 1º, Decreto-Lei nº 1.110/70, Lei Complementar nº 11/71, Decreto nº 1.867/81, Lei nº 7.787/89 e Lei nº 10.256/2001.	0,20%
A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho (INSS)	Art. 26 regulamentado pelo Art. 22, item II, letra A da Lei nº 8.212 de 24/07/91. Portaria nº 3.002/92 do Ministério do Trabalho e Previdência Social.	3,00%
A8	SECONCI - Estados: AM, TO, SE, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, MS, GO, DF	Somente em localidades onde exista ambulatório do SECONCI, de acordo com as convenções coletivas de trabalho de cada unidade da federação.	1,00%
		Total do Grupo A	**37,80%**

3.1.2. Grupo B

O Grupo B representa as obrigações incidentes sobre o período em que não ocorre a prestação direta de serviço, mas que o funcionário faz jus à remuneração, conforme legislação específica apresentada na Tabela 08.

Tabela 08 - Encargos sociais do Grupo B e legislação aplicada

Item	Parcela de Contribuição	Legislação Aplicada
B1	Repouso Remunerado (Domingos)	Art. 67 CLT e Lei nº 605 de 5 de janeiro de 1949 (parágrafo 2º do art. 7º) - Apenas para trabalhadores horistas.
B2	Feriados e Dias Santificados Nacionais	Art. 70 da CLT; Art. 1º da Lei nº 605/ de 5/11/49 e Decreto Lei nº 86 de 27/12/66; Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995; Lei nº 9.335, de 10 de dezembro de 1996; Lei nº 10.607 de 19/12/2002 (nova redação).
B3	Férias (30 dias)	Decreto-Lei nº 1.535/77.
B4	Auxílio Enfermidade (15 primeiros dias)	Decreto nº 3.048, de 06/05/1999.
B5	Auxílio de Acidente de Trabalho (15 primeiros dias)	Lei nº 9.528, de 10/12/1997.
B6	Licença Paternidade (5 dias consecutivos)	Art. 7º, inciso XIX da Constituição Federal/1988.
B7	13º Salário	Lei nº 4090, de 13/07/1962.
B8	Faltas Justificadas	Art. 473 e 822 da CLT, alterado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/02/67: ▪ 2 dias consecutivos por morte de ascendente, descendente ou cônjuge; ▪ 3 dias consecutivos em caso de casamento; ▪ 2 dias a cada 12 meses para doação voluntária de sangue; ▪ 2 dias para alistamento eleitoral; ▪ período em que estiver cumprindo às exigências do serviço militar.
		Lei nº 1.060 de 05/03/1950 ▪ 1 dia por ano para internação de dependente; ▪ dias em que estiver a serviço da justiça como testemunha.
		Por determinação de lei específica: ▪ dias de greves devidamente reconhecidos por determinação judicial; ▪ dias reconhecidamente de calamidade pública.

Diferentemente dos encargos sociais do Grupo A, os encargos relativos ao Grupo B podem ser calculados de forma específica para cada categoria profissional e unidade da federação do SICRO.

A definição dos encargos sociais do Grupo B é obrigatoriamente precedida pelo cálculo da média das horas efetivamente trabalhadas por ano. Os resultados comuns a todas as categorias profissionais do SICRO no regime de contratação horário são apresentados na Tabela 09.

Tabela 09 - Cálculo da média das horas trabalhadas (trabalhadores horistas e mensalistas)

Descrição dos Itens	Unidade
Dias no ano	365,25
Domingos	52,25
Feriados no ano sem ser domingo	14,375
Dias úteis	298,625
Horas globais trabalháveis (7,333 horas/dia)	2.189,82
Horas globais/ mês trabalháveis	182,49
Dias em férias, exceto domingos	24,46
Horas em férias exceto domingos e feriados	179,28
Horas em faltas abonadas	14,666
Horas em licença paternidade	1,636
Horas em licença maternidade	0,111
Horas em auxílio-enfermidade	4,13
Horas trabalhadas no ano	1.990,00
Horas trabalhadas no ano sem considerar licença paternidade	1.991,63
Horas trabalhadas no ano sem considerar licença maternidade	1.990,11

Concluída a definição das horas trabalhadas por ano, apresentaremos a seguir, como exemplo, a memória de cálculo dos encargos sociais do Grupo B para os serventes no estado do Rio de Janeiro.

B1 - Repouso Semanal Remunerado

O percentual referente ao Repouso Semanal Remunerado é obtido por meio da seguinte expressão:

$$B1 = \left(\left(\frac{\left(\left(\frac{PRE}{MA} \right) \times DA \right) - F}{DS} \right) \times \left(\frac{MA}{PRE} \right) \times JDT \right) \times 100 = 17{,}50\%$$

onde:

MA representa os meses do ano = 12 meses;
DA representa os dias no ano = 365,25 dias (Média entre os anos de 2006 a 2013);
PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 11,03 meses;
F representa o período de férias = 30 dias;
DS representa os dias da semana = 7 dias;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00.

B2 - Feriados

Para a definição do número de feriados considerou-se isoladamente os feriados de cada unidade da federação e capital, além dos feriados nacionais.

O percentual referente aos feriados, desconsiderando a coincidência entre férias, é obtido por meio da seguinte expressão:

$$B2 = \left(\frac{\left(\frac{PRE}{MA}\right) \times NFA \times \left(\frac{PRE-1}{PRE}\right) \times \left(\frac{MA}{PRE}\right) \times JDT}{HT1} \right) \times 100 = 4{,}81\%$$

onde:

PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 11,03 meses;
MA representa os meses do ano = 12 meses;
NFA representa o número de feriados no ano = 14,38 feriados (Tabela 09);
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00.

B3 - Férias

O cálculo dos encargos sociais referente às férias baseia-se na remuneração dos 30 dias de férias acrescido do terço constitucional, conforme expressões abaixo:

$$\text{Se } PRE \geq 12 \rightarrow B3 = \frac{1 + {}^{1}/_{3}}{12} \times \frac{HT}{HT1} \times 100$$

$$\text{Se } PRE < 12 \rightarrow B3 = 0$$

onde:

PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 10,80 meses;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas;
HT representa o número de horas trabalháveis no ano = 2.189,82 horas.

Os valores referentes ao tempo médio de permanência no emprego (rotatividade) por categoria e por unidade da federação são obtidos por meio do CAGED.

Para permanência igual ou superior a 12 (doze) meses considera-se o valor correspondente a um período de férias gozadas ao ano. Para permanência inferior a 12 (doze) meses, é considerado o valor de 0 (zero).

O tempo médio de emprego é dividido por 12 (doze), referente aos meses do ano, e seu valor inteiro é considerado no cálculo das férias gozadas. A parcela referente aos meses incompletos para o período de um ano é utilizada para o cálculo das férias indenizadas.

B4 - Auxílio Enfermidade

O Auxílio Enfermidade é concedido pela Previdência Social ao trabalhador que fique afastado pelo período superior a 15 (quinze) dias consecutivos, ou seja, os afastamentos de até 15 (quinze) dias são arcados pelo próprio empregador.

É comum a ausência no trabalho por períodos inferiores aos 15 dias e, portanto, estes afastamentos não são incluídos nas estatísticas da Previdência Social. Para considerar também essas ocorrências, acrescentam-se 2 (dois) dias de ausência por motivo de doença ao ano.

O cálculo do percentual de Auxílio Enfermidade é realizado em função dos dados originários do Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS do Ministério da Previdência Social, conforme metodologia apresentada a seguir.

1º Passo - Determinação do Percentual Obtido (PO)

$$PO = \frac{NAD}{NCE} \times 100 = \frac{178.272}{4.751.119} \times 100 = 3,75\%$$

onde:

NAD representa o número de auxílios doença concedidos = 178.272 (AEPS/2012);
NCE representa o número de contribuintes empregados = 4.751.119 (AEPS/2012).

2º Passo - Determinação do Número de Dias de Auxílio Enfermidade (DAE)

$$DAE = PO \times DAD = 3,75\ \% \times 15 = 0,56$$

onde:

PO representa o percentual obtido;
DAD representa o número de auxílio doença pagos pelo empregador = 15.

3º Passo - Determinação do Auxílio Enfermidade

$$B4 = \frac{\left((DAE + 2) \times JDT\right)}{HT1} \times 100 = 0,94\%$$

onde:

DAE representa o número de dias de Auxílio Enfermidade;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas.

B5 - Auxílio Acidente de Trabalho

Em casos de acidentes de trabalho, o empregador arca com os custos dos primeiros 15 dias. Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social de 2012, 8,95% dos contribuintes da previdência social ligados às atividades de construção civil foram beneficiados com a emissão de auxílio acidente de trabalho.

A parcela de encargo social referente ao Auxílio Acidente de Trabalho é obtida por meio da seguinte expressão:

$$B5 = \frac{((BAA \times 15) \times JDT)}{HT1} \times 100 = 0,49\%$$

onde:

BAA representa a porcentagem de beneficiados com o auxílio = 8,95;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas.

B6 - Licença Paternidade

A licença paternidade equivale ao período de 5 (cinco) dias de afastamento do homem por motivo de nascimento do filho.

O cálculo referente à parcela de remuneração da Licença Paternidade é realizado em função de parâmetros obtidos no CAGED e no IBGE, conforme metodologia apresentada a seguir.

1º Passo - Determinação da Taxa de Fecundidade

$$PTF = \frac{TFE}{(49\text{-}15)} \times 100 = \frac{1,68}{(34)} \times 100 = 4,94\%$$

onde:

PTF representa o percentual da taxa de fecundidade;
TFE representa a taxa de fecundidade no estado do Rio de Janeiro = 1,68 (IBGE).

2º Passo - Determinação do número de dias de licença paternidade

$$CLP = PTF \times DLP = 5,60\% \times 5 = 0,25$$

onde:

CLP representa o número de dias de licença paternidade no ano;
DLP representa o número de dias de licença paternidade concedidos por lei = 5.

3º Passo - Determinação do Número de Dias de Licença

$$NDL = (DLP \times PTF \times PNH \times PNHF) = 0,223$$

onde:

NDL representa o número de dias de licença;
DLP representa o número de dias de Licença Paternidade no ano;
PNH representa o percentual de homens na função = 97,425%;
PNHF representa a proporção de homens na função em idade fértil = 92,273%.

4º Passo - Determinação da Licença Paternidade

$$B6 = \frac{NDL \times JDT}{HT2} \times 100 = 0,08\%$$

onde:

NDL representa o número de dias de licença;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT2 representa o número de horas trabalhadas no ano sem considerar licença paternidade = 1.991,63 horas.

B7 - 13º Salário

O 13º salário corresponde ao pagamento de um mês adicional ao trabalhador para cada ano inteiro de trabalho efetivo. O percentual referente a esta parcela é obtido por meio da seguinte expressão:

$$B7 = \frac{1}{12} \times \frac{HT}{HT1} \times 100 = 9,17\%$$

onde:

HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas;
HT representa o número de horas trabalháveis no ano = 2.189,82 horas.

B8 - Faltas Justificadas

De acordo com o artigo 43 da Consolidação das Leis Trabalhistas, é justificável a ausência do trabalhador sem perda de remuneração, para os casos de morte de cônjuge, casamento, doação de sangue, serviço militar e alistamento eleitoral (conforme apresentado na Tabela 08). Para fins de cálculo, estas ocorrências foram estimadas em 2 (dois) dias ao ano.

O percentual referente à parcela de faltas justificadas é obtido por meio da seguinte expressão:

$$B8 = \frac{DAJ \times JDT}{HT1} \times 100 = 0{,}74\%$$

onde:

DAJ representa o número de dias de ausência justificada = 2 dias;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas.

B9 - Férias Sobre a Licença Maternidade

A licença maternidade equivalente ao período de 120 dias é assegurada às trabalhadoras por lei, ficando sob responsabilidade da Previdência Social o salário neste período. Ao empregador cabe arcar com os custos referentes às férias e ao adicional de férias no período do afastamento.

Para apurar o percentual referente à parcela de remuneração das férias sobre licença maternidade é calculado, primeiramente, o percentual da taxa de fecundidade do IBGE (PTF), utilizando os valores de cada unidade da federação, conforme metodologia apresentada a seguir.

O encargo referente às férias sobre a licença maternidade é obtido por meio da seguinte expressão:

$$B9 = (PTF \times PNM \times PNMF) \times \frac{DLM}{365{,}25} \times \frac{30 + 10}{HT3} \times JDT = 0{,}01\%$$

onde:

PTF representa a taxa de fecundidade na construção civil = 4,94%;
PNM representa a fração de mulheres na função = 2,68%;
PNMF representa a proporção de mulheres em idade fértil (15 - 49 anos) = 91,12%;
DLM representa os dias de licença maternidade concedidos = 120 dias;
HT3 representa o número de horas trabalhadas no ano sem considerar licença paternidade = 1.991,63 horas;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas.

A Tabela 10 constitui-se em quadro-resumo dos encargos sociais referentes ao Grupo B definidos para os serventes no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 10 - Encargos sociais do Grupo B para servente no Rio de Janeiro

Item	Parcela de Contribuição	Fator (%)
B1	Repouso Remunerado	17,50%
B2	Feriados e Dias Santificados	4,81%
B3	Férias	0,00%
B4	Auxílio Enfermidade	0,94%
B5	Auxílio de Acidente de Trabalho	0,49%
B6	Licença Paternidade	0,08%
B7	13º Salário	9,17%
B8	Faltas Justificadas	0,74%
B9	Férias Sobre a Licença Maternidade	0,01%
	Total do Grupo B (Servente - RJ)	**33,74%**

3.1.3. Grupo C

O Grupo C representa os encargos sociais referentes ao desligamento profissional do funcionário. São caracterizados por não sofrerem incidência dos encargos do Grupo A e são definidos conforme legislação apresentada na Tabela 11.

Tabela 11 - Encargos sociais do Grupo C e legislação aplicada

Item	Parcela de Contribuição	Legislação Aplicada
C1	Aviso Prévio Indenizado	Parágrafo 1º, Artigo 487 da CLT; Decreto nº 6.727 de 2009.
C2	Aviso Prévio Trabalhado	Art. 488 da CLT e art. 7º, inciso XXI da Constituição Federal/88.
C3	Férias Indenizadas	Decreto-Lei nº 1.535, de 15/04/77.
C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa	Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29/06/2001.
C5	Indenização Adicional	Art. 9º da Lei nº 7.238 - Indenização por dispensa antes do dissídio coletivo.

De forma similar à metodologia adotada para o Grupo B, apresentaremos, como exemplo, a memória de cálculo dos encargos sociais do Grupo C para os serventes no Estado do Rio de Janeiro.

C1 - Aviso Prévio Indenizado

Existem dois tipos de aviso prévio: o indenizado e o trabalhado. Por se constituir na situação mais comum, adotou-se que o aviso prévio indenizado corresponde a 90% dos casos.

O pagamento do aviso prévio é direito amparado constitucionalmente ao trabalhador e por disposições da CLT, sendo equivalente a 30 (trinta) dias. A Lei nº 12.506/2011 prevê o acréscimo de 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

O percentual da parcela de remuneração referente ao aviso prévio indenizado é calculado em função do período de permanência médio de cada categoria profissional, obtido no CAGED, utilizando as fórmulas abaixo:

- ✓ Se PRE ≤ 12 meses (aviso prévio indenizado de 30 dias)

$$C1 = \frac{1}{PRE} \times DSJ \times 100 \times 0,9$$

- ✓ Se 12 < PRE < 24 (aviso prévio indenizado de 33 dias)

$$C1 = \frac{1,1}{PRE} \times DSJ \times 100 \times 0,9$$

- ✓ Se 24 < PRE < 36 (aviso prévio indenizado de 36 dias)

$$C1 = \frac{1,2}{PRE} \times DSJ \times 100 \times 0,9$$

- ✓ Se 36 < PRE < 48 (aviso prévio indenizado de 39 dias)

$$C1 = \frac{1,3}{PRE} \times DSJ \times 100 \times 0,9$$

onde:

PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 11,03 meses;
DSJ representa o percentual de dispensados sem justa causa = 75,59%.

Substituindo os valores na fórmula, teremos:

$$C1 = \frac{1}{10,03} \times 0,7559 \times 100 \times 0,9 = 6,17\%$$

C2 - Aviso Prévio Trabalhado

O Aviso Prévio Trabalhado representa à redução de 2 horas diárias na jornada de trabalho, sem prejuízo do salário, pelo período de 30 (trinta) dias. Por ser a situação menos comum, definiu-se que o aviso trabalhado corresponde a 10% dos casos.
A fórmula utilizada para a obtenção do seu cálculo é apresentada abaixo:

$$C2 = \frac{RJT}{JDT} \times \frac{DSJ}{PRE} \times 100 \times 0,1 = 0,19\%$$

onde:

RJT representa a redução na jornada diária de trabalho = 2 horas;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 11,03 meses;
DSJ representa a fração de funcionários dispensados sem justa causa = 75,59%.

C3 - Férias Indenizadas

As férias indenizadas correspondem ao número de meses incompletos às férias.

O cálculo referente à parcela de remuneração de férias indenizadas é realizado por meio das expressões e metodologias apresentadas a seguir.

1º Passo - Determinação do número de meses incompletos às férias

$$NMIF = \frac{PRE}{12} - INTEIRO\left(\frac{PRE}{12}\right) = 0,9$$

onde:

NMIF representa o número de meses incompletos às férias;
PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 11,03 meses.

2º Passo - Determinação das Férias Indenizadas

$$C3 = \frac{(30\ DIAS + 10\ DIAS) \times (NMIF \times DSJ \times JDT)}{HT1} \times 100 = 10,24\%$$

onde:

NMIF representa o número de meses incompletos às férias;
DSJ representa a fração de funcionários dispensados sem justa causa = 75,59%;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00.

C4 - Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

O percentual referente à parcela de Depósito por Rescisão Sem Justa Causa é obtido por meio da seguinte expressão:

$$C4 = \left(FGTS \times \left(0,08 + (0,08 \times EGB)\right) \times DSJ\right) \times 100 = 4,04\%$$

onde:

FGTS representa a taxa do depósito no valor de 50% (40% FGTS e 10% referente à Lei Complementar nº 110 de 29/06/2001);
EGB representa os encargos sociais do Grupo B = 33,74%;
DSJ representa a fração de funcionários dispensados sem justa causa = 75,59%.

C5 - Indenização Adicional

De acordo com a Lei nº 7238/1984, determina-se a adoção do percentual de um doze avos (8,33%) para os trabalhadores demitidos sem justa causa no período de 30 dias anteriores ao mês-base da correção salarial obtido por meio de convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos patronais e de trabalhadores.

O percentual referente à parcela de Indenização Adicional é obtido por meio da seguinte expressão:

$$C5 = \frac{DAP \times JDT}{HT1} \times \frac{1}{12} \times DSJ \times 100 = 0{,}70\%$$

onde:

DAP representa o número de dias de aviso prévio = 30 dias;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00;
DSJ representa a fração de funcionários dispensados sem justa causa = 75,59%.

A Tabela 12 constitui-se em resumo dos encargos sociais referentes ao Grupo C definidos para os serventes no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 12 - Encargos sociais do Grupo C para servente no Rio de Janeiro

Item	Parcela de Contribuição	Fator (%)
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%
C3	Férias Indenizadas	10,24%
C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa	4,04%
C5	Indenização Adicional	0,70%
	Total do Grupo C (Servente - RJ)	**21,34%**

3.1.4. Grupo D

O Grupo D representa as reincidências de um grupo de encargos sociais sobre outro, sendo representado por duas parcelas.

D1 - Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B

O percentual de reincidência do Grupo A sobre o Grupo B é obtido por meio da seguinte expressão:

$$D1 = (EGA \times EGB) \times = 12,75\%$$

onde:

EGA representa os encargos sociais do Grupo A = 37,80%;
EGB representa os encargos sociais do Grupo B = 33,74%.

D2 - Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

O percentual de reincidência desta parcela é obtido por meio da seguinte expressão:

$$D2 = [(API \times FGTS) + (APT \times EGA)] \times 100 = 0,57\%$$

onde:

API representa o Aviso Prévio Indenizado (C1) = 6,17%;
FGTS no valor de 8%;
APT representa o Aviso Prévio Trabalhado (C2) = 0,19%;
EGA representa os encargos sociais do Grupo A = 37,80%.

A Tabela 13 constitui-se em resumo dos encargos sociais referentes ao Grupo D definidos para os serventes no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 13 - Encargos sociais do Grupo D para servente no Rio de Janeiro

Item	Parcela de Contribuição	Fator (%)
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	12,75%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,57%
	Total do Grupo D (Servente - RJ)	**13,34%**

3.1.5. Resultados Finais

A Tabela 14 apresenta os encargos sociais referentes a categoria de servente para o Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 14 - Encargos sociais para trabalhadores horistas (Servente - RJ - Julho/2014)

Encargos Sociais Básicos	Encargos (%)
Previdência Social	20,00%
FGTS	8,00%
Salário Educação	2,50%
SESI	1,50%
SENAI/SEBRAE	1,60%
INCRA	0,20%
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho (INSS)	3,00%
SECONCI	1,00%
Grupo A	**37,80%**
Encargos que Recebem Incidência de A	**Encargos (%)**
Repouso Semanal Remunerado	17,50%
Feriados	4,81%
Auxílio-Enfermidade	0,94%
13º Salário	9,17%
Licença Paternidade	0,08%
Faltas Justificadas	0,74%
Auxílio Acidente de Trabalho	0,49%
Férias Gozadas	0%
Férias sobre Licença Maternidade	0,01%
Grupo B	**33,74%**
Encargos que não Recebem Incidência Global de A	**Encargos (%)**
Aviso Prévio Indenizado	6,17%
Aviso Prévio Trabalhado	0,19%
Férias Indenizadas+1/3	10,24%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,04%
Indenização Adicional	0,70%
Grupo C	**21,34%**
Reincidências	**Encargos (%)**
Reincidência de A sobre B	12,75%
Reincidência de A sobre aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,57%
Grupo D	**13,32%**
Total	**106,20%**

3.2. Encargos Sociais para Trabalhadores Mensalistas

3.2.1. Grupo A

Conforme anteriormente discutido, o Grupo A representa as obrigações que incidem diretamente sobre os salários e que são regulamentadas de acordo com a legislação específica, conforme apresentado na Tabela 07. Em virtude de sua natureza, estes encargos são comuns a todas as categorias profissionais, regimes de trabalho e unidades da federação, excetuando-se o SECONCI.

3.2.2. Grupo B

O Grupo B representa as obrigações incidentes sobre o período em que não ocorre a prestação direta de serviço, mas que o funcionário faz jus à remuneração, conforme legislação específica apresentada na Tabela 15.

Tabela 15 - Encargos sociais do Grupo B e legislação aplicada

Item	Parcela de Contribuição	Legislação Aplicada
B1	Férias (30 dias)	Decreto-Lei nº 1.535/77.
B2	Auxílio Enfermidade (15 primeiros dias)	Decreto nº 3.048, de 06/05/1999.
B3	Auxílio de Acidente de Trabalho (15 primeiros dias)	Lei nº 9.528, de 10/12/1997.
B4	Licença Paternidade (5 dias consecutivos)	Art. 7º, inciso XIX da Constituição Federal/1988.
B5	13º Salário	Lei nº 4090, de 13/07/1962.
B6	Faltas Justificadas	Art. 473 e 822 da CLT, alterado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/02/67: ▪ 2 dias consecutivos por morte de ascendente, descendente ou cônjuge; ▪ 3 dias consecutivos em caso de casamento; ▪ 2 dias a cada 12 meses para doação voluntária de sangue; ▪ 2 dias para alistamento eleitoral; ▪ período em que estiver cumprindo às exigências do serviço militar.
		Lei nº 1.060 de 05/03/1950 ▪ 1 dia por ano para internação de dependente; ▪ dias em que estiver a serviço da justiça como testemunha.
		Por determinação de lei específica: ▪ dias de greves devidamente reconhecidos por determinação judicial; ▪ dias reconhecidamente de calamidade pública.

A definição dos encargos sociais do Grupo B é obrigatoriamente precedida pelo cálculo da média das horas efetivamente trabalhadas por ano. Os resultados comuns a todas as categorias profissionais no regime de contratação mensal são apresentados na Tabela 09.

Apresentaremos a seguir, como exemplo, a memória de cálculo dos encargos sociais do Grupo B para os encarregados de turma no estado do Rio de Janeiro.

B1 - Férias

O cálculo dos encargos sociais referente às férias baseia-se na remuneração dos 30 dias de férias acrescido do terço constitucional, conforme expressões abaixo:

$$\text{Se PRE} \geq 12 \rightarrow \text{B1} = \frac{1 + {}^{1}/_{3}}{12} \times \frac{\text{HT}}{\text{HT1}} \times 100 = 12{,}23\%$$

$$\text{Se PRE} < 12 \rightarrow \text{B1} = 0$$

onde:

PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 20,69 meses;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas;
HT representa o número de horas trabalháveis no ano = 2.189,82 horas.

B2 - Auxílio Enfermidade

O cálculo do percentual de Auxílio Enfermidade é realizado em função dos dados originários do Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS do Ministério da Previdência Social, conforme metodologia apresentada a seguir.

1º Passo - Determinação do Percentual Obtido (PO)

$$\text{PO} = \frac{\text{NAD}}{\text{NCE}} \times 100 = \frac{178.272}{4.751.119} \times 100 = 3{,}75\%$$

onde:

NAD representa o número de auxílios doença concedidos = 178.272 (AEPS/2012);
NCE representa o número de contribuintes empregados = 4.751.119 (AEPS/2012).

2º Passo - Determinação do número de dias de auxílio enfermidade (DAE)

$$\text{DAE} = \text{PO} \times \text{DAD} = 3{,}75\ \% \times 15 = 0{,}56$$

onde

DAD representa o número de auxílio doença pagos pelo empregador = 15.

3º Passo - Determinação do Auxílio Enfermidade

$$B2 = \frac{((DAE + 2) \times JDT)}{HT1} \times 100 = 0,94\%$$

onde:

JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas.

B3 - Auxílio Acidente de Trabalho

Em casos de acidentes de trabalho, o empregador arca com os custos dos primeiros 15 dias. Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social de 2012, 8,95% dos contribuintes da previdência social ligados às atividades de construção civil foram beneficiados com a emissão de auxílio acidente de trabalho.

A parcela de encargo social referente ao auxílio acidente de trabalho é obtida por meio da seguinte expressão:

$$B3 = \frac{((BAA \times 15) \times JDT)}{HT1} \times 100 = 0,49\%$$

onde:

BAA representa a porcentagem de beneficiados com o auxílio = 8,95;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas.

B4 - Licença Paternidade

O cálculo referente à parcela de remuneração da Licença Paternidade é realizado em função de parâmetros obtidos no CAGED e no IBGE, conforme metodologia apresentada a seguir.

1º Passo - Determinação da Taxa de Fecundidade

$$PTF = \frac{TFE}{(49\text{-}15)} \times 100 = \frac{1,68}{(34)} \times 100 = 4,94\%$$

onde:

PTF representa o percentual da taxa de fecundidade;
TFE representa a taxa de fecundidade no estado do Rio de Janeiro = 1,68 (IBGE).

2º Passo - Determinação do Número de Dias de Licença

$$NDL = (DLP \times PTF \times PNH \times PNHF) = 0,2122$$

onde:

NDL representa o número de dias de licença;
DLP representa o número de dias de Licença Paternidade concedidos por lei = 5;
PTF representa o percentual da taxa de fecundidade na construção civil = 4,94%;
PNH representa o percentual de homens na função = 95,99%;
PNHF representa a proporção de homens na função em idade fértil = 89,52%.

3º Passo - Determinação da Licença Paternidade

$$B4 = \frac{NDL \times JDT}{HT2} \times 100 = 0,08\%$$

onde:

NDL representa o número de dias de licença;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT2 representa o número de horas trabalhadas no ano sem considerar licença paternidade = 1.990,11 horas.

B5 - 13º Salário

O percentual referente à parcela do 13º salário é obtido por meio da seguinte expressão:

$$B5 = \frac{1}{12} \times \frac{HT}{HT1} \times 100 = 9,17\%$$

onde:

HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas;
HT representa o número de horas trabalháveis no ano = 2.189,82 horas.

B6 - Faltas Justificadas

O percentual referente à parcela de faltas justificadas é obtido por meio da seguinte expressão:

$$B6 = \frac{DAJ \times JDT}{HT1} \times 100 = 0,74\%$$

onde:

DAJ representa o número de dias de ausência justificada = 2 dias;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00 horas.

B7 - Férias Sobre a Licença Maternidade

A licença maternidade equivalente ao período de 120 dias é assegurada às trabalhadoras por lei, ficando sob responsabilidade da Previdência Social o salário neste período. Ao empregador cabe arcar com os custos referentes às férias e ao adicional de férias no período do afastamento.

O encargo referente às férias sobre a licença maternidade é obtido por meio da seguinte expressão:

$$B7 = (PTF \times PNM \times PNMF) \times \frac{DLM}{365,25} \times \frac{30 + 10}{HT3} \times JDT = 0,01\%$$

onde:

PTF representa a taxa de fecundidade na construção civil = 4,94%;
PNM representa a fração de mulheres na função = 4,94%;
PNMF representa a proporção de mulheres em idade fértil (15 - 49 anos) = 97,92%;
DLM representa os dias de licença maternidade concedidos = 120 dias;
HT3 representa o número de horas trabalhadas no ano sem considerar licença paternidade = 1.991,63 horas;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas.

A Tabela 16 constitui-se em quadro-resumo dos encargos sociais referentes ao Grupo B definidos para os encarregados de turma no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 16 - Encargos sociais do Grupo B para encarregado de turma no Rio de Janeiro

Item	Parcela de Contribuição	Fator (%)
B1	Férias	12,23%
B2	Auxílio Enfermidade	0,95%
B3	Auxílio de Acidente de Trabalho	0,49%
B4	Licença Paternidade	0,07%
B5	13º Salário	9,17%
B6	Faltas Justificadas	0,74%
B7	Férias Sobre a Licença Maternidade	0,00%
Total do Grupo B (Encarregado de turma - RJ)		**23,64%**

3.2.3. Grupo C

O Grupo C representa os encargos sociais referentes ao desligamento profissional do funcionário. São caracterizados por não sofrerem incidência dos encargos do Grupo A e são definidos conforme legislação apresentada na Tabela 11.

De forma similar à metodologia adotada para o Grupo B, apresentaremos, como exemplo, a memória de cálculo dos encargos sociais do Grupo C para os encarregados de turma no Estado do Rio de Janeiro.

C1 - Aviso Prévio Indenizado

O pagamento do aviso prévio é direito amparado constitucionalmente ao trabalhador e por disposições da CLT, sendo equivalente a 30 (trinta) dias. A Lei nº 12.506/2011 prevê o acréscimo de 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

O percentual da parcela de remuneração referente ao aviso prévio indenizado é calculado em função do período de permanência médio de cada categoria profissional, obtido no CAGED, utilizando as fórmulas abaixo:

- ✓ Se PRE ≤ 12 meses (aviso prévio indenizado de 30 dias)

$$C1 = \frac{1}{PRE} \times DSJ \times 100 \times 0,9$$

- ✓ Se 12 < PRE < 24 (aviso prévio indenizado de 33 dias)

$$C1 = \frac{1,1}{PRE} \times DSJ \times 100 \times 0,9$$

- ✓ Se 24 < PRE < 36 (aviso prévio indenizado de 36 dias)

$$C1 = \frac{1,2}{PRE} \times DSJ \times 100 \times 0,9$$

- ✓ Se 36 < PRE < 48 (aviso prévio indenizado de 39 dias)

$$C1 = \frac{1,3}{PRE} \times DSJ \times 100 \times 0,9$$

onde:

PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 20,69 meses;
DSJ representa o percentual de dispensados sem justa causa = 83,08%.

Substituindo os valores na fórmula, teremos:

$$C1 = \frac{1,1}{20,69} \times 0,8308 \times 100 \times 0,9 = 3,98\%$$

C2 - Aviso Prévio Trabalhado

O aviso prévio trabalhado representa à redução de 2 horas diárias na jornada de trabalho, sem prejuízo do salário, pelo período de 30 (trinta) dias. Por ser a situação menos comum, definiu-se que o aviso trabalhado corresponde a 10% dos casos.

A fórmula utilizada para a obtenção do seu cálculo é apresentada abaixo:

$$C2 = \frac{RJT}{JDT} \times \frac{DSJ}{PRE} \times 100 \times 0,1 = 0,11\%$$

onde:

RJT representa a redução na jornada diária de trabalho = 2 horas;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 44 horas / 6 dias = 7,33 horas;
PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 20,69 meses;
DSJ representa a fração de funcionários dispensados sem justa causa = 83,08%.

C3 - Férias Indenizadas

O cálculo referente à parcela de remuneração de férias indenizadas é realizado por meio das expressões e metodologias apresentadas a seguir.

1º Passo - Determinação do Número de Meses Incompletos às Férias

$$NMIF = \frac{PRE}{12} - INTEIRO\left(\frac{PRE}{12}\right) = 0,7242$$

onde:

NMIF representa o número de meses incompletos às férias;
PRE representa a rotatividade da categoria profissional = 20,69 meses.

2º Passo - Determinação das Férias Indenizadas

$$C3 = \frac{(30\ DIAS + 10\ DIAS) \times (NMIF \times DSJ \times JDT)}{HT1} \times 100 = 8,86\%$$

onde:

NMIF representa o número de meses incompletos às férias;
DSJ representa a fração de funcionários dispensados sem justa causa = 83,08%;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00.

C4 - Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

O percentual referente à parcela de Depósito por Rescisão Sem Justa Causa é obtido por meio da seguinte expressão:

$$C4 = \left(FGTS \times \left(0{,}08 + \left(0{,}08 \times EGB\right)\right) \times DSJ\right) \times 100 = 4{,}11\%$$

onde:

FGTS representa a taxa do depósito no valor de 50% (40% FGTS e 10% referente à Lei Complementar nº 110 de 29/06/2001);
EGB representa os encargos sociais do Grupo B = 23,66%;
DSJ representa a fração de funcionários dispensados sem justa causa = 83,08%.

C5 - Indenização Adicional

De acordo com a Lei nº 7238/1984, determina-se a adoção do percentual de um doze avos (8,33%) para os trabalhadores demitidos sem justa causa no período de 30 dias anteriores ao mês-base da correção salarial.

O percentual referente à parcela de Indenização Adicional é obtido por meio da seguinte expressão:

$$C5 = \frac{DAP \times JDT}{HT1} \times \frac{1}{12} \times DSJ \times 100 = 0{,}77\%$$

onde:

DAP representa o número de dias de aviso prévio = 30 dias;
JDT representa a jornada diária de trabalho = 7,33 horas;
HT1 representa o número de horas trabalhadas no ano = 1.990,00;
DSJ representa a fração de funcionários dispensados sem justa causa = 83,08%.

A Tabela 17 constitui-se em resumo dos encargos sociais referentes ao Grupo C definidos para os encarregados de turma no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 17 - Encargos sociais do Grupo C para servente no Rio de Janeiro

Item	Parcela de Contribuição	Fator (%)
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
C3	Férias Indenizadas	8,86%
C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa	4,11%
C5	Indenização Adicional	0,77%
Total do Grupo C (Encarregados de turma - RJ)		**17,83%**

3.2.4. Grupo D

O Grupo D representa as reincidências de um grupo de encargos sociais sobre outro, sendo representado por duas parcelas.

D1 - Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B

O percentual de reincidência do Grupo A sobre o Grupo B é obtido por meio da seguinte expressão:

$$D1 = (EGA \times EGB) \times = 8{,}94\%$$

onde:

EGA representa os encargos sociais do Grupo A = 37,80%;
EGB representa os encargos sociais do Grupo B = 23,66%.

D2 - Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

O percentual de reincidência desta parcela é obtido por meio da seguinte expressão:

$$D2 = [(API \times FGTS) + (APT \times EGA)] \times 100 = 0{,}36\%$$

onde:

API representa o Aviso Prévio Indenizado (C1) = 3,98%;
FGTS representa o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço = 8%;
APT representa o Aviso Prévio Trabalhado (C2) = 0,11%;
EGA representa os encargos sociais do Grupo A = 37,80%.

A Tabela 18 constitui-se em resumo dos encargos sociais referentes ao Grupo D definidos para os encarregados de turma no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 18 - Encargos sociais do Grupo D para encarregados de turma no Rio de Janeiro

Item	Parcela de Contribuição	Fator (%)
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,94%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%
Total do Grupo D (Encarregado de turma - RJ)		**9,30%**

3.2.5. Resultados Finais

Para fins de demonstração, a Tabela 19 apresenta os encargos sociais referentes a categoria de encarregado de turma para o Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 19 - Encargos sociais para mensalistas (Encarregado de Turma - RJ - Julho/2014)

A	Encargos Sociais Básicos	(%)
A1	Previdência Social	20,00%
A2	FGTS	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	SESI	1,50%
A5	SENAI/SEBRAE	1,60%
A6	INCRA	0,20%
A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho (INSS)	3,00%
A8	Seconci	1,00%
	Subtotal do Grupo A	**37,80%**
B	**Encargos que Recebem Incidência de A (%)**	**(%)**
B1	Auxílio-Enfermidade	0,95%
B2	13º Salário	9,17%
B3	Licença Paternidade	0,07%
B4	Faltas Justificadas	0,74%
B5	Auxílio Acidente de Trabalho	0,49%
B6	Férias Gozadas	12,23%
B7	Férias em Licença Maternidade	0,00%
	Subtotal do Grupo B	**23,64%**
C	**Encargos que não Recebem Incidência Global de A (%)**	**(%)**
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%
C3	Férias Indenizadas+1/3	13,04%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,47%
C5	Indenização Adicional (LEI 7.238/84)	0,83%
	Subtotal do Grupo C	**22,22%**
D	**Reincidências**	**(%)**
D1	Reincidência de A sobre B	8,94%
D2	Reincidência de A sobre aviso Prévio Trabalhado + Reinicidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%
	Subtotal do Grupo D	**9,28%**
	Total dos Encargos Sociais	**92,93%**

3.3. Desoneração da Mão de Obra

A desoneração da mão de obra no setor de infraestrutura foi instituída pelo inciso VII do art. 7º da Lei nº 12.546/11, regulamentada pela Lei 12.844/13 e contemplou as seguintes atividades descritas nos grupos da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0:

- 421 - Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais;
- 422 - Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos;
- 429 - Construção de outras obras de infraestrutura;
- 431 - Demolição e preparação de terreno.

A referida desoneração consiste no recolhimento, por parte das empresas, da contribuição patronal, que antes era de 20% sobre a folha de pagamento, para 2% sobre a receita bruta da empresa.

Posteriormente, por meio da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, alterou-se a alíquota da Contribuição Previdência sobre a Renda Bruta - CPRB para 4,5%, no caso específico das empresas de construção de obras de infraestrutura de transportes. Além disso, a referida lei facultou às empresas a opção de adotar o recolhimento da contribuição previdência diretamente na folha de pagamento, como realizado anteriormente, ou por meio da nova alíquota da CPRB.

Para o desenvolvimento da memória de cálculo referente aos encargos sociais (horista e mensalista) com desoneração, são excluídos os 20% referentes à Previdência Social (Grupo A), mantendo-se inalterados o restante da memória.

4. ENCARGOS COMPLEMENTARES

4. ENCARGOS COMPLEMENTARES

Além dos Encargos Sociais estabelecidos pela CLT e pela Constituição Federal, existem ainda os aqui denominados Encargos Complementares, que são suportados pelo empregador em função da natureza do trabalho e de acordos e convenções coletivas que regulamentam a atividade das categorias da construção civil e pesada.

Os custos aqui considerados complementares são necessários para execução e segurança do trabalhador e do empregador, estando divididos em alimentação, transporte, ferramentas manuais, equipamentos de proteção individual e exames médicos admissionais, periódicos e demissionais.

4.1. Alimentação de Pessoal

Trata-se de item obrigatório no levantamento de custos dos trabalhadores, apresenta relevância significativa devido ao impacto do fornecimento de alimentação para aqueles de menor qualificação, alojados em frente de serviço de campo.

Para o caso das obras do DNIT, considerou-se por se constituir na situação mais comum, que as refeições serão preparadas em refeitório próprio no canteiro de obras, sendo fornecidas cinco refeições diárias aos trabalhadores, a saber: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.

De acordo com a Portaria MTE nº 193, de 05 de dezembro de 2006, os parâmetros nutricionais estabelecidos para a alimentação orientam que o almoço, o jantar e a ceia dos trabalhadores devem corresponder entre 30 e 40% do valor energético total diário - VET e conter de 600 a 800 calorias, podendo-se acrescentar 400 calorias (20%) em relação ao VET de 2.000 calorias diárias.

Já para o lanche e o desjejum, deverão ser oferecidas refeições contendo 300 a 400 calorias, podendo-se acrescentar 400 calorias (20%) em relação ao VET diário de 2.000 calorias. Estas refeições devem corresponder a 15-20% do VET diário. Ainda, de acordo com a referida portaria, o percentual proteico-calórico das refeições deverá permanecer entre 6 a 10%.

Para o caso das obras do DNIT e devido ao tipo de atividade que os trabalhadores exercem, definiu-se que o melhor valor para suprir as necessidades de VET diário consiste no seu limite máximo obrigatório, isto é, 3.200 calorias, conforme distribuição por refeições apresentada na Tabela 20.

Tabela 20 - Distribuição de calorias por refeição

Refeição	Quantidade (kcal)
Desjejum	400
Almoço	800
Lanche	400
Janta	800
Ceia	800
Total	3.200

Para o cálculo do custo da alimentação, tomou-se por base cardápio elaborado por nutricionista para a região sudeste para o período de 15 dias. Esse cardápio está ajustado para VET diário de 3200 calorias, em conformidade com as instruções do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.

De posse dos cardápios, consolidou-se a lista de insumos utilizados para o preparo das refeições, para os quais foram pesquisados preços no Estado do Rio de Janeiro. O custo de preparo, incluindo a mão de obra, equipamentos de cozinha e a manutenção do local, foi estimado em 60% do valor dos alimentos com base em estudos similares, em especial ao documento denominado “Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação a Servidores e Empregados” do CADTERC do Governo do Estado de São Paulo.

Dessa forma, o custo de 1 dia de alimentação de um funcionário no Rio de Janeiro, na data base julho de 2014, foi calculado em R$ 11,57. O custo horário da alimentação correspondente é calculado dividindo-se esse valor por 7,33 (número de horas trabalhadas por dia), o que resulta no valor de R$ 1,58. Para a obtenção dos custos de alimentação nas demais unidades da federação, aplicou-se a proporcionalidade existente entre os custos da cesta básica do DIEESE, conforme apresentado na Tabela 21.

Tabela 21 - Valores de cesta básica por região (DIEESE, Julho/2014)

Região	Valor Médio Cesta Básica	Coeficiente K	Custo Diário da Alimentação	Custo Horário da Alimentação
SE	R$ 353,12	1,000	R$ 11,57	R$ 1,58
S	R$ 352,50	0,998	R$ 11,55	R$ 1,58
NE	R$ 281,26	0,796	R$ 9,21	R$ 1,26
N	R$ 314,10	0,889	R$ 10,29	R$ 1,40
CO	R$ 317,27	0,898	R$ 10,39	R$ 1,42

Com objetivo de racionalizar a pesquisa de preços dos insumos e a posterior atualização do cálculo do custo horário de alimentação, a lista completa de insumos foi dividida em grupos alimentícios da pirâmide alimentar, conforme detalhamento a seguir: carboidratos, verduras/legumes, frutas, carnes/ovos/grãos, laticínios, açúcares, gorduras e bebidas.

Em etapa posterior, foram selecionados os insumos mais representativos, definindo-se o peso relativo de cada grupo alimentar no custo total da refeição, conforme apresentado na Tabela 22.

Dessa forma, adotou-se como metodologia a realização da pesquisa mensal de preços para os insumos representativos e atualização do custo horário de alimentação para o Estado do Rio de Janeiro por meio da soma ponderada desses insumos.

Com relação aos coeficientes obtidos a partir dos valores regionais da cesta básica do DIEESE (Tabela 22), definiu-se que sua atualização será realizada em período não superior a 12 meses.

Tabela 22 - Grupos de insumos utilizados para definição do custo da alimentação

Grupo	Descrição	Alimento Representativo	Peso (%)
0	Bebida	Café	4,95%
1	Cereais e pães	Arroz e feijão	14,05%
2	Frutas	Laranja e mamão	3,16%
3	Hortaliças (verduras)	Couve	2,89%
4	Leguminosas	Batata, cebola e chuchu	7,78%
5	Carnes, aves e ovos	Carne (acém)	46,98%
6	Leite e derivados	Leite	16,85%
7	Óleos e gorduras	Óleo de soja	1,19%
8	Doces e açucares	Açúcar	2,15%

4.2. Transporte de Pessoal

A maioria das obras do DNIT encontra-se deslocada dos grandes centros urbanos, razão pelo qual se admitiu, para cálculo dos custos relacionados ao transporte, que os trabalhadores passam a semana inteira alojados no canteiro da obra, sem deslocamentos diários entre sua residência e o local do trabalho. Entretanto, nos finais de semana, considerou-se o transporte para a cidade mais próxima para arejamento, sem pernoite.

O custo de transporte dos trabalhadores foi definido em função da previsão de 1 viagem semanal (ida e volta no domingo), em ônibus, adotando-se como referência uma distância média de 150 km do canteiro de obras até a cidade.

O custo horário do transporte, composto por parcelas relacionadas à propriedade, à manutenção e à operação, foi calculado por meio do conhecimento de determinados parâmetros de entrada e parcelas, definidos para cada unidade da federação.

a) Premissas de Cálculo:

- 1 viagem por final de semana: 365,25 / 7 = 52,18 viagens/ano;
- Distância de ida e volta = 300 km;
- Tempo de viagem = 5 horas (velocidade média de 60 km/h);
- Valor de aquisição do ônibus = R$ 316.278,32 (RJ - Mês-base: Julho/2014).

b) Custo de Manutenção:

- Fator de manutenção (k) = 0,9;
- Vida útil (n) = 7 anos;
- Horas trabalhadas por ano (HTA) = 2.000;
- Custo horário de manutenção = R$ 20,33/h;
- Custo de manutenção por viagem = R$ 101,65.

c) Custo de Depreciação:

- Valor Residual = 40%;
- Custo horário de depreciação = R$ 13,55/h;
- Custo de depreciação por viagem = R$ 67,75.

d) Custo de Combustível:

- Coeficientes de consumo = 0,18 l/kWh;
- Potência = 175 kW;
- Preço do combustível (diesel): R$ 2,06/l (RJ - Mês-base: Julho/2014);
- Custo horário de combustível = R$ 64,89/h;
- Custo de combustível por viagem: R$ 324,45.

e) Custo da Mão de Obra de Operação:

- Motorista de caminhão = R$ 19,33/h (RJ - Mês-base: Julho/2014);
- Custo da mão de obra de operação por viagem = R$ 96,65.

f) Custo de Seguros e Impostos:

- Valor médio de investimento = R$ 180.730,47;
- Custo horário de seguros e impostos = R$ 2,26/h;
- Custo de seguros e impostos por viagem = R$ 11,30.

g) Custo de Oportunidade de Capital:

- Valor de aquisição do ônibus = R$ 316.278,32 (RJ - Mês-base: Julho/2014);
- Vida útil (n) = 7 anos;
- Horas trabalhadas por ano (HTA) = 2.000;
- Taxa de juros = 6% ao ano;
- Custo de oportunidade de capital por viagem = R$ 27,11.

h) Custo Horário do Transporte:

- Custo total por viagem = R$ 628,91;
- Custo total de viagens por ano = 52,18 x R$ 628,91 = R$ 32.816,50;
- Horas trabalháveis por ano = 2.189,82;
- Número de passageiros = 42 (lotação de 47 passageiros, 10% de vacância);
- Custo horário do transporte = R$ 0,36.

Os custos de aquisição do ônibus, do combustível e da mão de obra do motorista serão atualizados mensalmente para cada uma das 27 unidades da federação.

Em obras urbanas, onde não se mostre viável o alojamento direto dos funcionários no canteiro de obras, o orçamentista deve prever o custo com fornecimento de vale transporte, a ser pesquisado no próprio local da obra.

4.3. Ferramentas Manuais

As ferramentas manuais são aquelas que exigem somente o esforço humano para a sua utilização, sendo diferenciadas em função da natureza dos serviços e das categorias profissionais que as utilizam.

Consoante metodologia específica, foram definidos os conjuntos de ferramentas manuais utilizadas por cada categoria profissional, obtendo-se uma lista de 100 tipos diferentes de ferramentas manuais.

A definição dos custos horários por categoria profissional foi realizada em função da frequência média de utilização diária, da vida útil e do custo unitário de cada ferramenta, conforme exemplo apresentado na Tabela 23, referente ao servente no Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 23 - Custo horário com ferramentas manuais para servente no Rio de Janeiro

Ferramentas Manuais	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Alavanca-ponteiro com 180 cm	5%	2.000	118,77	0,00297
Cavadeira articulada	10%	1.000	30,50	0,00305
Escada de madeira com 5 m	5%	2.000	494,90	0,01237
Enxada	35%	2.000	27,92	0,00489
Machado	5%	2.000	53,97	0,00135
Pá	20%	2.000	29,49	0,00294
Peneira para areia	5%	1.000	17,44	0,00087
Picareta	15%	2.000	45,13	0,00339
			Total (RJ - Mês-Base: Julho/2014)	**0,03183**

Para fins de demonstração, a Tabela 24 apresenta o resumo dos custos horários com ferramentas manuais calculados para diferentes categorias profissionais, tomando-se como referência o Estado do Rio de Janeiro, no mês-base de Julho/2014.

Tabela 24 - Custos horários com ferramentas manuais de diferentes categorias profissionais

Código SICRO	Categoria Profissional	Custo Horário (R$/h)
9801	Ajudante	0,03596
9805	Armador	0,03320
9807	Bombeiro hidráulico	0,32665
9808	Carpinteiro	0,02661
9810	Eletricista	0,04556
9815	Jardineiro	0,04114
9821	Pedreiro	0,02251
9822	Pintor	0,04807
9823	Serralheiro	0,03785
9824	Servente	0,03183
9825	Soldador	0,02772
9830	Montador	0,32665
9852	Blaster	0,09171
9859	Trabalhador de via	0,06217

Com objetivo de racionalizar a pesquisa de preços para valoração do custo horário de ferramentas manuais, buscou-se identificar quais seriam as ferramentas a serem consideradas “líderes”.

Com base na análise de orçamentos de obras do DNIT, concluiu-se que as categorias profissionais de servente, ajudante, carpinteiro, armador e pedreiro, nessa ordem, são as mais significativas no custo da mão de obra, desconsiderando-se os operadores de equipamentos que não utilizam ferramentas manuais.

A partir da análise das ferramentas manuais utilizadas por estas categorias e seus respectivos pesos na formação destes custos, definiu-se a enxada, a tesoura para cortar vergalhão de 900mm e o metro de madeira duplo como líderes, conforme ponderações apresentadas na Tabela 25.

Tabela 25 - Critérios para definição dos custos horários com ferramentas manuais

Ferramentas Manuais	Mão de Obra Aplicável	Equipe de Obra (100 Trabalhadores)	Frequência	Proporção do Custo	Peso Representativo
Enxada	9824 - Servente	49	35%	13,02%	58 %
Tesoura para cortar vergalhão 900 mm	9801 - Ajudante	18	3%	5,74 %	25 %
	9805 - Armador	10	10%		
Metro de madeira duplo	9801 - Ajudante	18	5%	3,84%	17%
	9805 - Armador	10	5%		
	9808 - Carpinteiro	14	5%		
	9821 - Pedreiro	9	5%		
			Total	**22,60%**	**100%**

Dessa forma, serão pesquisados mensalmente apenas os custos destas ferramentas manuais, definindo-se os custos das demais em função dos índices de relação entre eles. Em período não superior a 12 meses, a totalidade da lista de ferramentas será pesquisada e os índices novamente calibrados.

4.4. Equipamentos de Proteção Individual - EPI

A Norma Regulamentadora NR-06 da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 08 de junho de 1978, define equipamento de proteção individual como todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis a sua segurança e saúde no trabalho.

A empresa é obrigada a fornecer aos seus empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes ou de doenças profissionais e do trabalho;
- Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
- Para atendimento de situações de emergência.

De forma similar à metodologia adotada para as ferramentas manuais, foram considerados os equipamentos de proteção individual para cada categoria profissional, resultando em uma relação inicial com 21 itens.

A definição dos custos horários por categoria profissional foi realizada em função da frequência média de utilização diária, da vida útil e do custo unitário dos equipamentos de proteção individual, conforme exemplo apresentado na Tabela 26, referente ao servente no Estado do Rio de Janeiro, no mês-base de Julho/2014.

Tabela 26 - Custo horário com EPI para servente no Rio de Janeiro

Equipamentos de Proteção Individual	Frequência	Vida Útil	Custo Unitário (R$)	Custo Horário (R$/h)
Capacete para proteção contra impactos	100%	5.000	8,91	0,00178
Óculos para proteção contra partículas	100%	1.000	3,30	0,00330
Respirador filtrante proteção vias respiratórias	10%	200	2,86	0,00143
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	40%	400	7,92	0,00792
Calçado para proteção contra impactos e quedas de objetos	100%	600	53,40	0,08901
Bota de borracha - proteção contra umidade	5%	1.000	27,86	0,00139
Capa de chuva - proteção contra umidade	5%	500	16,19	0,00162
Dispositivo trava-queda para proteção contra quedas	2%	2.000	207,57	0,00208
Cinturão para riscos de queda em altura	2%	1.000	56,38	0,00113
Calça de brim	100%	600	41,84	0,06974
Camisa de brim	100%	600	37,99	0,06332
			Total	**0,24270**

Para fins de demonstração, a Tabela 27 apresenta o resumo dos custos horários com equipamento de proteção individual calculados para diferentes categorias, tomando-se como referência o Estado do Rio de Janeiro, no mês-base de Julho/2014.

Tabela 27 - Custos horários com equipamentos de proteção individual

Código SICRO	Categoria Profissional	Custo Horário (R$/h)
9801	Ajudante	0,24270
9802	Ajudante especializado	0,24270
9805	Armador	0,27261
9807	Bombeiro hidráulico	0,27261
9808	Carpinteiro	0,28952
9810	Eletricista	0,52555
9815	Jardineiro	0,24994
9821	Pedreiro	0,27261
9822	Pintor	0,28952
9823	Serralheiro	0,27261
9824	Servente	0,24270
9825	Soldador	0,31129
9830	Montador	0,27261
9835	Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade	0,24270
9836	Geólogo	0,09709
9843	Operador de equipamento leve	0,23914
9845	Operador de equipamento pesado	0,23014
9846	Operador de equipamento especial	0,14114
9852	Blaster	0,27261
9853	Pré-marcador	0,14114
9859	Trabalhador de via	0,24270
9861	Selecionador de material pétreo	0,23014

De forma similar ao tratamento dado para definição dos custos com ferramentas manuais, buscou-se identificar quais seriam os equipamentos de proteção individual considerados “líderes” na formação dos custos.

Com base na análise de orçamentos de obras do DNIT, concluiu-se que as categorias profissionais de servente, ajudante, carpinteiro, armador e pedreiro, nessa ordem, são as mais significativas no custo da mão de obra, desconsiderando-se os operadores de equipamentos que não utilizam ferramentas manuais.

A partir da análise dos equipamentos de proteção individual utilizados por estas categorias e seus respectivos pesos, definiu-se os insumos classificados como líderes, com as respectivas ponderações apresentadas na Tabela 28.

Tabela 28 - Critérios para definição dos custos horários com EPI

Equipamentos de Proteção Individual	Mão de Obra Aplicável	Equipe de Obra (100 Trabalhadores)	Frequência	Proporção do Custo	Peso Representativo
Calçado para proteção de impactos e quedas de objetos	Ajudante	18	100%	35,3%	36,7%
	Servente	49	100%		
	Pedreiro	9	100%		
	Carpinteiro	14	100%		
	Armador	10	100%		
Calça de brim	Ajudante	18	100%	27,7%	28,8%
	Servente	49	100%		
	Pedreiro	9	100%		
	Carpinteiro	14	100%		
	Armador	10	100%		
Camisa de brim	Ajudante	18	100%	25,2%	26,2%
	Servente	49	100%		
	Pedreiro	9	100%		
	Carpinteiro	14	100%		
	Armador	10	100%		
Dispositivo trava-quedas para proteção contra quedas	Ajudante	18	2%	4,6%	4,8%
	Servente	49	2%		
	Pedreiro	9	30%		
	Carpinteiro	14	30%		
	Armador	10	30%		
Luva para proteção das mãos - abrasão e escoriação	Ajudante	18	40%	3,4%	3,5%
	Servente	49	40%		
	Pedreiro	9	50%		
	Carpinteiro	14	50%		
	Armador	10	50%		
			Total	**96,2%**	**100,0%**

4.5. Exames Médicos Ocupacionais

Os exames médicos ocupacionais são definidos na Norma Regulamentadora NR-07 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 08/06/78, que trata da obrigatoriedade de elaboração e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A referida norma estabelece a necessidade de realização obrigatória dos seguintes exames médicos:

- Exame admissional;
- Exame periódico;
- Exame de retorno ao trabalho;
- Exame de mudança de função;
- Exame demissional.

Os exames médicos ocupacionais compreendem a avaliação clínica e a realização de exames complementares, de acordo com os termos específicos da NR-07, devendo ainda ser observadas as diretrizes preconizadas na NR-04, que trata de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, e na NR-15, que trata de atividades e operações insalubres.

Os exames periódicos devem ocorrer a cada dois anos para os trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de idade e, em menor período para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas, conforme preconizado na NR-15. Em respeito às convenções coletivas de trabalho do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, adotou-se um período de 6 meses para estas condições.

O número de consultas médicas necessárias para cada categoria profissional foi definido da seguinte forma:

- 1 consulta na admissão;
- 1 consulta na demissão;
- 1 consulta periódica a cada 24 meses de permanência (taxa de rotatividade média obtida nos dados do CAGED.

Os encargos referentes aos exames médicos ocupacionais podem ser estimados por meio do levantamento dos custos de consultas na Associação Médica Brasileira - AMB. Estes valores devem ser rateados de acordo com a quantidade e o tempo de permanência no emprego de cada categoria profissional, conforme metodologia apresentada a seguir:

1º Passo - Definição do Custo dos Exames (CE)

$$CE = CC \times CON$$

onde:

CC representa o custo da consulta de acordo com a AMB;
CON representa o número de consultas.

2º Passo - Definição do Custo Mensal dos Exames (CM)

$$CM = \frac{CE}{TP}$$

onde:

CE representa o custo dos exames;
TP representa o tempo de permanência.

3º Passo - Definição do Custo Horário dos Exames (CH)

$$CH = \frac{CM}{HTM}$$

onde:

CM representa o custo mensal dos exames;
HTM representa as horas trabalháveis por mês.

Os encargos relativos aos exames médicos ocupacionais serão calculados mensalmente, de acordo com a variação do tempo de permanência na função (rotatividade obtida nos microdados do CAGED, conforme metodologia adotada). Os valores de referência dos exames médicos serão atualizados em função da tabela da Associação Médica Brasileira - AMB.

5. ENCARGOS ADICIONAIS

5. ENCARGOS ADICIONAIS

Os encargos adicionais da mão de obra são caracterizados como benefícios a que fazem jus os trabalhadores, em função de determinações específicas de acordos ou convenções coletivas de trabalho de diferentes regiões e entidades sindicais, os quais geram desembolsos que se acrescem aos encargos sociais e complementares.

Com intuito de identificar todas as determinações para concessões de benefícios exclusivos aos trabalhadores representados, foi realizado um extenso levantamento entre as convenções coletivas de trabalho da construção pesada e/ou da construção civil e do mobiliário em cada unidade da federação. A síntese desta pesquisa encontra-se representada na Tabela 29.

Tabela 29 - Síntese dos encargos adicionais e incidência nas convenções coletivas

Benefícios Adicionais	Incidência	Síntese das Convenções Coletivas de Trabalho
Seguro de vida	23	Coberturas em valores de R$ 5.000,00 até 40.000,00 para morte/invalidez ou, em quantidade de pisos salários (de 10 a 36) e, subsídios preestabelecidos
Auxílio morte/funeral	20	Coberturas de R$ 1.000,00 a R$ 9.350,00 e, de 2 a 3 pisos salariais, para despesas decorrentes de funeral
Cesta básica	17	Cestas em valores de R$ 58,00 até R$ 230,00 ou, em produtos, com subsídios e faixas salariais preestabelecidas
Participação nos Lucros e Resultados - PLR	16	Implantação conforme Lei 10.101/2000, art.2º
Auxílio educação/qualificação	15	Auxílios de 5% a 15% do salário para conclusão de cursos de formação/qualificação e, disponibilização de locais e materiais para cursos de alfabetização
Licença para receber PIS	10	De meio até um dia de licença remunerada para recebimento de PIS ou FGTS de emprego anterior, salvo quando existir convênio local com a Caixa Econômica Federal
Assistência Médica-Odontológica	9	Diversos arrazoamentos sobre determinação ou recomendação para concessão de plano médico e odontológico ou outra forma de atendimento ao trabalhador
Auxílios a estudante	9	Abonos de dias ou de saídas antecipadas em dias de provas escolares
Dia trabalhador da construção	9	Dispensas totalmente ou parcialmente remuneradas para comemoração no dia do trabalhador da construção ou na segunda-feira do carnaval, com estabelecimentos de adicionais de hora extra em necessidades de trabalho
Recreação/lazer	9	Disponibilização de locais e materiais para práticas esportivas e de lazer/sociais, com transporte, jogos, livros, telefone, postagens de correspondências e outros

Tabela 29 - Síntese dos encargos adicionais e incidência nas convenções coletivas (2/2)

Benefícios Adicionais	Incidência	Síntese das Convenções Coletivas de Trabalho
Auxílio previdenciário complementar	7	Auxílios complementares em afastamentos por acidente, abrangendo abonos de 1/2 a 1 salário, complementação do salário pago pelo INSS, cesta básica e despesa de viagem
Prêmio aposentadoria	7	De 1 até 2 salários de indenização em aposentadorias para períodos preestabelecidos de trabalho na empresa
Prêmios assiduidade/permanência	5	Valores a partir de R$ 35,00 ou percentuais sobre o salário para premiações por assiduidade ou tempo de permanência na empresa
Visita familiar	4	De 1 a 5 dias de folgas para visitas familiares, em conformidade com a distância da residência e períodos contínuos preestabelecidos de trabalho em alojamentos
Auxílio filho especial	4	Ressarcimentos mensais de R$ 290,15 e R$ 308,00/filho/mês ou, limite de 50% do piso/servente ou, ainda, 2 dias de abono para acompanhamentos médicos
Protetor solar	4	Fornecimento gratuito de protetor solar em atividades expostas ao sol
Auxílio creche	3	Participação da empresa em 50% de despesas com creche ou disponibilização de locais para guarda de crianças e amamentação
Exame médico	3	Exames médicos semestrais para atividades insalubres, anual para todas as funções ou em admissões/demissões
Auxílio transferência	3	Folgas em dias úteis e/ou, 25% do salário em situações de transferências de local de trabalho
Cesta de páscoa/natalina	2	Duas cestas básicas, específicas para as datas
Transporte no desligamento	1	Transporte até residência em rescisão contratual
Cesta natalidade	1	Produtos para recém-nascidos, conforme listagem definida na convenção coletiva de trabalho
Bicicletário	1	Área coberta para guarda de bicicletas e motocicletas.

Por se tratarem de situações diferenciadas, serão contemplados apenas os encargos adicionais considerados mais relevantes, segundo sua incidência, significância e possibilidade de quantificação e precificação por critério objetivo.

Em consonância à recomendação constante do Acórdão 3293/2011-TCU-Plenário, serão considerados apenas os encargos obrigatórios, visto que algumas convenções coletivas mencionam o benefício, mas não destacam sua obrigatoriedade.

Dessa forma, optou-se por adotar os seguintes benefícios como encargos adicionais para composição do custo horário da mão de obra, nas unidades da federação cujas convenções coletivas de trabalho as obriguem:

- Cesta básica;
- Seguro de vida;
- Auxílio funeral;
- Assistência médica e odontológica.

5.1. Cesta Básica

A maioria das convenções coletivas celebradas pelos sindicatos da construção pesada e/ou da construção civil estabelece a obrigatoriedade de fornecimento de cesta básica aos trabalhadores, em produtos ou, em valor equivalente em vale ou ticket alimentação, independentemente do fornecimento da alimentação em serviço.

Nas unidades da federação Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso foi considerado o custo de cesta básica com os valores e condições previstos nas respectivas convenções coletivas de trabalho.

Nas demais unidades da federação e no Distrito Federal, onde não há obrigatoriedade, foi considerada a não existência de custo com cesta básica.

Em grande parte das convenções foram estipulados valores para o fornecimento da cesta básica e percentuais para desconto em folha, a título de participação do trabalhador. O menor valor de cesta básica das convenções coletivas foi observado para o estado do Ceará, sendo definido um valor de R$ 60,00 para todos os trabalhadores com salário inferior a R$ 1.540,00 por mês.

Já nos estados do Rio de Janeiro e Bahia, as convenções coletivas determinam a necessidade de pagamento de R$ 230,00 por mês, 99% subsidiado, para todos os trabalhadores a título de cesta básica.

Para ilustrar a metodologia, as Tabelas 30, 31 e 32 constituem-se em resumos das simulações dos custos associados ao pagamento de cesta básica para diferentes categorias profissionais, tomando-se como referência os valores mínimo, médio e máximo observados nas convenções coletivas das 27 unidades da federação.

Tabela 30 - Custo estimado com cesta básica (menor valor)

Categoria Profissional	Unidade	Salário [1] (R$)	Custo estimado com Cesta Básica (Menor Valor)		
			Custo Unitário Mensal [2]	Custo Horário	Percentual sobre Salário
Ajudante	h	6,05	60,00	0,33	5,4%
Armador	h	7,20	-	-	-
Carpinteiro	h	7,27	-	-	-
Pedreiro	h	7,28	-	-	-
Apontador	mês	1.707,20	-	-	-
Encarregado	mês	4.002,73	-	-	-

Tabela 31 - Custo estimado com cesta básica (valor médio)

Categoria Profissional	Unidade	Salário [1] (R$)	Custo estimado com Cesta Básica (Valor Médio)		
			Custo Unitário Mensal [2]	Custo Horário	Percentual sobre Salário
Ajudante	h	6,05	126,34	0,69	11,5%
Armador	h	7,20	126,34	0,69	9,6%
Carpinteiro	h	7,27	126,34	0,69	9,5%
Pedreiro	h	7,28	126,34	0,69	9,5%
Apontador	mês	1.707,20	126,34	-	7,4%
Encarregado	mês	4.002,73	126,34	-	3,2%

Tabela 32 - Custo estimado com cesta básica (maior valor)

Categoria Profissional	Unidade	Salário [1] (R$)	Custo estimado com Cesta Básica (Maior Valor)		
			Custo Unitário Mensal [2]	Custo Horário	Percentual sobre Salário
Ajudante	h	6,05	227,70	1,25	20,6%
Armador	h	7,20	227,70	1,25	17,3%
Carpinteiro	h	7,27	227,70	1,25	17,2%
Pedreiro	h	7,28	227,70	1,25	17,1%
Apontador	mês	1.707,20	227,70	-	13,3%
Encarregado	mês	4.002,73	227,70	-	5,7%

[1] Salário/Hora: Rio de Janeiro - Maio de 2014.
[2] Custos unitários mensais reajustados para Maio de 2014.

5.2. Seguro de Vida e Auxílio Funeral

A maioria das convenções coletivas de trabalho prevê a concessão de benefícios de seguro de vida em grupo e de auxílio funeral aos trabalhadores, com o estabelecimento de coberturas diferenciadas para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, morte em casos de dependentes diretos e auxílio funeral.

Apenas para exemplificar, o Sindicato da Construção Civil no Estado de São Paulo apresentou como custo de referência mais competitivo de mercado o valor de R$ 4,00 por vida, para a realização de seguro de vida e auxílio funeral, contemplando coberturas de R$ 18.750,00 para morte, de R$ 50.000,00 para morte acidental e invalidez permanente, de R$ 3.750,00 para morte de cônjuge e/ou filho(s) e de R$ 2.250,00 para auxílio funeral do titular, para o mês de maio de 2014.

Tais valores mostram-se compatíveis à média das coberturas de seguro previstas nas convenções coletivas das 27 unidades da federação.

Dessa forma, tomando-se por base o valor referencial indicado pelo SINDUSCON-SP para a contratação de seguro de vida em grupo e auxílio funeral, apurou-se que o custo com este encargo adicional pode onerar o salário médio/hora das categorias profissionais nas seguintes proporções, conforme apresentado na Tabela 33.

Tabela 33 - Custos estimados com seguro de vida e auxílio funeral

Categoria Profissional	Unidade	Salário [1] (R$)	Custo estimado com Seguro de Vida e Auxílio Funeral [2]		
			Custo Unitário Mensal	Custo Horário	Percentual sobre Salário
Ajudante	h	6,05	4,00	0,022	0,36%
Armador	h	7,20	4,00	0,022	0,30%
Carpinteiro	h	7,27	4,00	0,022	0,30%
Pedreiro	h	7,28	4,00	0,022	0,30%
Apontador	mês	1.707,20	4,00	-	0,23%
Encarregado	mês	4.002,73	4,00	-	0,10%

[1] Salário/Hora: Rio de Janeiro / Maio de 2014.
[2] Custo mais competitivo apresentado pela SINDUSCON/SP, no valor de R$ 4,00/mês/trabalhador, para coberturas de morte de R$ 18.750,00, morte acidental e invalidez permanente de R$ 50.000,00, morte de cônjuge e filhos de R$ 3.750,00 e auxílio funeral de R$ 2.250,00.

5.3. Assistência Médica/Odontológica

O fornecimento de plano de assistência médica e odontológica aos trabalhadores foi apontado em diferentes convenções coletivas de trabalho, sendo uma determinação por sua obrigatoriedade e oito recomendações para a disponibilização de alguma forma de atendimento aos trabalhadores.

Considerando o custo expressivo deste encargo no caso de sua obrigatoriedade, foi efetuada simulação de custos com base em valores definidos na convenção coletiva do Espírito Santo, onde o fornecimento de assistência médica e odontológica aos trabalhadores mostra-se obrigatório, conforme apresentado na Tabela 34.

Tabela 34 - Custo estimado com assistência médica e odontológica

Categoria Profissional	Unidade	Salário [1] (R$)	Custo estimado com Assistência Médica e Odontológica (CCT - ES) [2]		
			Custo Unitário Mensal [2]	Custo Horário	Percentual sobre Salário
Ajudante	h	6,05	56,50	0,31	5,1 %
Armador	h	7,20	56,50	0,31	4,3 %
Carpinteiro	h	7,27	56,50	0,31	4,3 %
Pedreiro	h	7,28	56,50	0,31	4,3 %
Apontador	mês	1.707,20	56,50	-	3,3 %
Encarregado	mês	4.002,73	56,50	-	1,4 %

[1] Salário/Hora: Rio de Janeiro - Maio de 2014.
[2] A Convenção Coletiva de Trabalho dos Trabalhadores do Espírito Santo prevê obrigatoriedade, com participação da empresa em R$ 47,50 por Plano Médico e R$ 9,00 por Plano Odontológico.

6. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

6. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Os custos da mão de obra definidos no SICRO são aqueles diretamente envolvidos na execução dos serviços ou na operação de equipamentos e/ou veículos em condições normais de jornada e de ambiente de trabalho, o que se mostra perfeitamente razoável para a obtenção de custos de referência.

Os horários especiais de trabalho, as horas extraordinárias noturnas e outras atividades que se caracterizem como insalubres ou perigosas, além das descritas nesse volume do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, devem ser incluídos aos custos da obra no momento da elaboração do orçamento, em função das características do local e dos serviços, observadas as legislações pertinentes e as determinações específicas preconizadas nas convenções coletivas de trabalho.

De acordo com estas diretrizes, torna-se possível o estabelecimento de critérios de aplicação de custos complementares na elaboração dos orçamentos de obras de infraestrutura nas seguintes condições:

- Trabalho extraordinário;
- Trabalho noturno;
- Trabalho insalubre;
- Trabalho perigoso.

6.1. Trabalho Extraordinário

Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, inciso XVI, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do serviço normal”.

Há que se considerar o art. 59 da Consolidação das Leis Trabalhistas que estabelece que a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 2 horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou contrato coletivo de trabalho.

O contrato coletivo de trabalho firmado poderá ainda prever a dispensa do acréscimo de salário se o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

Com base na legislação, o trabalho em horário extraordinário é remunerado em 1,5 vezes o salário horário básico, devendo ser ainda cumpridas as condições estabelecidas nas convenções coletivas de trabalho correspondentes ao local da obra.

Tais convenções podem prever acréscimos percentuais diferenciados por trabalho extraordinário em dias normais da semana, aos sábados, domingos e feriados, havendo ainda a possibilidade de compensação de horas.

6.2. Trabalho Noturno

O artigo 7º da Constituição Federal, inciso IX, determina que os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Com a exceção dos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o artigo 73 da Consolidação das Leis Trabalhistas considera como noturno o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, e indica que a hora nesse período será computada como de 52 minutos e 30 segundos e paga com acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna.

A hora reduzida calculada pela proporção de 60 minutos sobre a hora de 52,5 minutos equivale a um fator de 1,1428. Dessa forma, considerando-se ainda o adicional de 20%, obtém-se um acréscimo total da hora noturna em 37,14% que deve ser aplicado sobre o salário horário básico do trabalhador.

De forma similar ao trabalho em horário extraordinário, devem ser observadas as condições específicas firmadas nas convenções coletivas de trabalho, que podem inclusive estabelecer acréscimos diferenciados para o trabalho noturno, conforme constatado nos acordos coletivos celebrados nos estados do Amapá e Pernambuco, onde são previstos adicionais noturnos de 30%.

6.3. Trabalho Insalubre

O artigo 7º da Constituição Federal, inciso XXIII, determina que os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

As atividades ou operações insalubres são definidas no Capítulo V, Seção XIII da Consolidação das Leis Trabalhistas e na Norma Regulamentadora NR-15, segundo as quais o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, em função da classificação das condições nos graus máximo, médio e mínimo de insalubridade.

Entretanto, os coeficientes podem ser aplicados diretamente sobre o salário normativo, desde que haja previsão convencional para tanto, conforme observado nas seguintes convenções coletivas de trabalho:

- O Acordo Coletivo da Construção Civil do Acre estabelece que os pintores de estrutura metálica e soldadores farão jus à insalubridade nos termos da Lei, com valor mínimo de 10%;
- O Acordo Coletivo da Construção Pesada do Pará assegura aos trabalhadores que exercem atividades e funções vinculadas à produção, transporte e aplicação de massas asfálticas ou ligantes asfálticos, o pagamento do adicional de insalubridade, conforme percentuais a seguir: a) Produção e transporte de asfalto: 20%; b) Aplicação de asfalto: 40%;

- Os Acordos Coletivos da Construção Pesada de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal estabelecem que, mediante perícia a ser realizada pelo órgão competente do Ministério do Trabalho, o trabalhador fará jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade, no percentual que vier a ser estabelecido, inclusive nos serviços especiais e hiperbáricos.

6.4. Trabalho Perigoso

O artigo 193 da Consolidação das Leis Trabalhistas define que as atividades ou operações perigosas são aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, resultem em riscos acentuados ao trabalhador em virtude de exposição permanente a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Nestas condições, assegura-se ao trabalhador um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros e resultados da empresa.

Consta ainda da regulamentação que o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido e, que, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco a sua saúde ou integridade física.

Além da legislação acima, também devem ser aplicadas as determinações de convenções coletivas de trabalho, conforme exemplificado a seguir:

- Consta do Acordo Coletivo da Construção Pesada do Pará que faz jus ao adicional de periculosidade definido no art. 193, § 1° da CLT, o empregado exposto a risco decorrente de contato a explosivos ou a inflamáveis, excetuados os casos de exposição eventual, assim entendida a exposição fortuita ou a exposição por tempo extremamente reduzido, ainda que habitual (Súmula 364 do TST). Periculosidade de Eletricitários - Faz jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), os trabalhadores expostos a condição de risco elétrico, definido no Quadro de Atividades/Área de Risco, anexo à Lei 7.369/85 e ao Dec. 93.412/86;
- Consta do Acordo Coletivo da Construção Pesada do Maranhão que, para prevenir os frequentes litígios provocados pela dificuldade de interpretação do texto legal, as entidades estabelecem que os eletricistas e encarregados de eletricista perceberão, independente de laudo pericial, o adicional de periculosidade na taxa de 15% (quinze por cento), sobre o salário efetivamente recebido, tendo em vista que exercem sua atividade em ambiente normalmente desenergizado, em rede de baixa tensão, dispondo de equipamentos de proteção individual, sendo assim o risco puramente virtual, não sendo aplicada esta cláusula aos eletricistas de veículos;
- Consta do Acordo Coletivo da Construção Pesada da Bahia que as horas trabalhadas pelos eletricistas em rede e painel de alta tensão energizados, serão remuneradas com o adicional de 30% (trinta por cento) a título de adicional de periculosidade, na forma que determina a Lei nº 7.369, de 20/09/1985 e as normas regulamentadoras que regem a matéria.

6.5. Categorias Profissionais com Adicionais de Insalubridade e Periculosidade

Em virtude da natureza dos serviços, O SICRO considerou necessária a aplicação de adicionais de insalubridade e de periculosidade para alguns serviços e/ou equipamentos, de acordo com o previsto nas normas regulamentadoras do trabalho.

O adicional de insalubridade foi considerado diretamente no custo horário da mão de obra do SICRO para os perfuradores que atuam em tubulões sob ar comprimido e aos mergulhadores nos serviços de molhes, em respeito à Norma Regulamentadora nº 15, em particular o Anexo 6, que trata de trabalhos exercidos em condições hiperbáricas.

Para essas categorias profissionais, foi acrescido um percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, considerando o grau máximo previsto na referida norma, uma vez que os trabalhadores estarão expostos a condições hiperbárica, perigosas e em ambientes confinados.

No que se refere ao adicional de periculosidade, em observância à Norma Regulamentadora nº 16, estabeleceu-se a necessidade de se aplicar o referido adicional, em percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário de referência, aos trabalhadores que atuam em áreas nas quais ocorra manipulação regular de explosivos, particularmente nos serviços de túneis, derrocagem (inclusive para os mergulhadores) e nas atividades de blaster.

A Tabela 35 apresenta a relação de categorias profissionais cujos adicionais de insalubridade e periculosidade são incluídos diretamente no custo da mão de obra.

Tabela 35 - Categorias profissionais com adicionais de insalubridade e periculosidade

Código SICRO	Categoriais Profissionais com Adicionais de Insalubridade e Periculosidade	Unidade
9835	Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade	h
9852	Blaster	h
9860	Mergulhador	h
9892	Auxiliar de blaster	h
9923	Mergulhador com periculosidade	h
9927	Frentista de túnel com periculosidade	h
9928	Servente com periculosidade	h
9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	h
9930	Eletricista com periculosidade	h
9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h
9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h
9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h
9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h
9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h
9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h

6.6. Não Cumulatividade dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade

No Capítulo V, Seção XIII da Consolidação das Leis Trabalhistas, que trata das atividades insalubres ou perigosas, consta do § 2º, do Art. 193, específico sobre atividades ou operações perigosas, que "*o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977)*".

Esta condição é reforçada pelo Art. 196, onde consta que:

> Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977).

O que proporciona a interpretação de que, caso se constate, que a atividade exercida seja concomitantemente insalubre e perigosa, será facultado ao empregado optar pelo adicional que lhe for mais favorável, não cabendo o recebimento cumulativo de ambos os adicionais.

.